

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА
приказом Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
№ 168 от «15» 05 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ УРЕНГОЙСКОГО ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

г. Новый Уренгой
2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	3
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ	4
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
4.1. Организация переключений в электроустановках	11
4.2. Персонал, осуществляющий переключения в электроустановках	12
4.3. Команды и разрешения на производство переключений.....	17
4.4. Программы и бланки переключений	19
4.5. Документация рабочего места по переключениям	27
5. ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ	30
5.1. Общий порядок переключений.....	30
5.2. Переключения в схемах релейной защиты и автоматики	36
6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ.....	41
6.1. Проведение операций с выключателями, разъединителями	41
6.2. Снятие оперативного тока с приводов коммутационных аппаратов... 45	
6.3. Проверка положений коммутационных аппаратов	46
6.4. Операции с оперативной блокировкой	46
6.5. Операции с коммутационными аппаратами присоединений ЛЭП, трансформаторов	48
6.6. Операции с устройствами РПН, ПБВ силовых трансформаторов	50
6.7. Порядок учета наложения и снятия заземлений на токоведущих частях в электроустановках филиала	51
6.8. Порядок отображения изменений в нормальных схемах электроснабжения на схемах-макетах, оперативных схемах	52
6.9. Вывешивание плакатов.....	54
7. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВВОДЕ В РАБОТУ НОВЫХ (МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ЛЭП, ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ	55
8. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ РАЗВИТИЯ И ЛИКВИДАЦИИ НАРУШЕНИЙ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК	59
Приложение №1	61
Приложение №2.....	62
Приложение №3.....	68
Приложение №4.....	69
Приложение №5.....	74
Приложение №6.....	76

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящая Инструкция по производству переключений в электроустановках Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее – Инструкция) определяет общий порядок и последовательность выполнения переключений в электроустановках Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» (далее - филиал) напряжением до и выше 1000 В при нормальном режиме работы оборудования, а также при ликвидации технологических нарушений. Также Инструкция определяет требования к содержанию и оформлению программ и бланков переключений, единые требования к содержанию и оформлению, согласованию, учету, ведению программ (типовых программ) переключений и бланков (типовых бланков) переключений в филиале.

1.2. Знание Инструкции обязательно для оперативного, оперативно-ремонтного, административно-технического персонала, осуществляющего оперативные переключения, участвующего в разработке, согласовании и утверждении программ (типовых программ) переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ЛЭП, участвующего в разработке, составлении, рассмотрении и согласовании бланков (типовых бланков) переключений.

1.3. В случае необходимости, допускается разработка инструкций по производству переключений подразделения филиала, с учетом особенностей нормальных и ремонтных схем электрических соединений электроустановок, конструкций и состава оборудования, особенностей исполнения устройств РЗА. В этом случае, в местных инструкциях должны учитываться требования данной Инструкции.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- 2.1. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований:
- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (в действующей редакции);
 - «Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» (в действующей редакции);
 - «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в действующей редакции);
 - «Правил переключений в электроустановках» (в действующей редакции);
 - «Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации» (в действующей редакции);
 - «Инструкции по производству переключений в электроустановках ЕЭС России в операционной зоне филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ» (в действующей редакции);
 - ГОСТ Р 57114-2022 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое

управление».

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1. В настоящей Инструкции применены следующие сокращения:

АПВ	автоматическое повторное включение (все виды автоматического повторного включения)
АВР	автоматическое включение резерва
АРМ	автоматизированное рабочее место
БП	бланк переключений
В	выключатель всех типов
ВЛ	воздушная линия электропередачи
ГОСТ	национальный стандарт Российской Федерации
ДПДС	диспетчер Производственно-диспетчерской службы Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»
ДЦ	диспетчерский центр
ЗН	заземляющий разъединитель (заземляющие ножи разъединителя)
ЗРУ	закрытое распределительное устройство
КВЛ	кабельно-воздушная линия электропередачи
КЛ	кабельная линия электропередачи
ЛР	линейный разъединитель
ЛЭП	линия электропередачи
ОП	оперативный персонал
ОСШ	обходная система шин
ООО	общество с ограниченной ответственностью
ОИК	оперативно-информационный комплекс
ОРУ	Открытое распределительное устройство
ОРД	организационно-распорядительный документ
ПА	противоаварийная автоматика
ПБВ	переключение без возбуждения
ПДС	производственно-диспетчерская служба
ПЗ	переносное заземление
ПП	Программа переключений
ПС	подстанция
ПТЭ	правила технической эксплуатации
ПУЭ	правила устройства электроустановок
ПЭТЛ	производственная электротехническая лаборатория
РЗ	релейная защита
РПВ	ручное повторное включение
РП	распределительная подстанция
РПН	устройство регулирования напряжения трансформатора (автотрансформатора) под нагрузкой
РУ	распределительное устройство

С	секция шин
СШ	система сборных шин
САОН	специальная автоматика отключения нагрузки
СЭС	Служба электроснабжения подразделения филиала
Т	трансформатор
ТБП	типовой бланк переключений
ТТ	трансформатор тока
ТН	трансформатор напряжения
ТПП	типовая программа переключений
ТП	трансформаторная подстанция
ТРДУ	Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа
УРОВ	устройство резервирования при отказе выключателя
УПАСК	устройства передачи аварийных сигналов и команд
ЦЭС	цех электроснабжения подразделения филиала
ШР	шинный разъединитель
ШСВ	шиносоединительный выключатель
яч.	ячейка

3.2. В настоящей Инструкции применены следующие термины с соответствующими определениями:

Административно-технический персонал - работники (руководящие работники и специалисты), на которых возложены обязанности по организации, осуществлению и контролю выполнения технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках, функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике или оперативно-технологическому управлению.

Оперативный персонал - работники субъектов электроэнергетики (потребителей электрической энергии), уполномоченные ими при осуществлении оперативно-технологического управления на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих таким субъектам электроэнергетики (потребителям электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках) либо в установленных законодательством об электроэнергетике случаях — на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих другим лицам, а также координацию указанных действий.

К оперативному персоналу относятся:

– оперативный персонал (диспетчеры) ПДС, выполняющие операционные функции;

– дежурный персонал ПС, ОВБ, ЦЭиОриКС, КИПиА ЦАиМО, персонал объектов водоподготовки, водоотведения и котельных и прочий персонал, имеющий права производства оперативных переключений.

Примечание:

В виду того, что в соответствии с перечнями распределения оборудования по способу оперативно-технологического управления и ОРД филиала, правами технологического управления, помимо диспетчеров ПДС, в отдельных случаях также наделены административно-технические работники подразделений, далее по тексту будет применяться формулировка – «вышестоящий оперативный персонал», объединяющий две эти категории персонала, если не требуется разделения.

Операционные функции - функции по технологическому управлению и ведению, выполняемые вышестоящим оперативным персоналом в отношении объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии.

Оперативно-ремонтный персонал - работники из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок.

По тексту, если не требуется разделения, под оперативным персоналом также понимается оперативно-ремонтный персонал.

Оперативно-технологическое управление - комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, осуществляемый собственниками или иными законными владельцами таких объектов и (или) установок в соответствии с диспетчерскими командами и распоряжениями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и (или) по согласованию с таким субъектом в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют на электроэнергетический режим работы электроэнергетической системы, и самостоятельно или в координации с иными субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в отношении иных линий электропередачи, оборудования и устройств.

Объекты диспетчеризации - линии электропередачи, оборудование электрических станций и электрических сетей, устройства релейной защиты и автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-информационные комплексы, иное оборудование объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияют или могут влиять на электроэнергетический режим энергосистемы в операционной зоне диспетчерского центра, а также параметры технологического режима работы оборудования в операционной зоне диспетчерского центра, включенные соответствующим диспетчерским центром в перечень таких объектов, с распределением их по способу управления

(ведения).

Примечание:

Во избежание ложной трактовки данного термина и правильного его понимания – объектом диспетчеризации является электроустановка, которая по решению филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ включена в перечень объектов диспетчеризации. Необходимость и возможность включения электроустановки в указанный перечень определяется только ТРДУ.

Зона эксплуатационной ответственности - состав объектов электроэнергетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту электроэнергетики или потребителю электрической энергии, в отношении которых он осуществляет эксплуатационное обслуживание, в том числе функции оперативно-технологического управления.

Технологическое (оперативное) управление - выполняемые оперативным персоналом координация действий по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств и/или сами действия с использованием средств дистанционного управления или непосредственно на объектах электроэнергетики или энергопринимающих установках потребителей электрической энергии, исключая случаи, когда эти действия выполняются по диспетчерской команде или координируются оперативным персоналом.

Технологическое (оперативное) ведение - подтверждение возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния линии электропередачи, оборудования и устройств, осуществляемое оперативным персоналом.

Распределение объектов по способу оперативно-технологического управления энергообъектами филиала (технологическое управление, технологическое ведение), между оперативным персоналом, определяется «Перечнями распределения оборудования по способу оперативно-технологического управления» (далее – Перечень распределения).

Центр управления сетями - структурное подразделение сетевой организации (ее филиала), осуществляющее функции оперативно-технологического управления, в том числе функции технологического управления и ведения, в отношении объектов (части объектов) электросетевого хозяйства, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности данной сетевой организации, или в установленных законодательством случаях — в отношении объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих установок, принадлежащих третьим лицам.

Оперативные переговоры - переговоры между диспетчерским и/или оперативным персоналом и другими работниками, допущенными к ведению оперативных переговоров, в которых:

- отдаются (принимаются) команды и разрешения, направленные на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима;
- передается (принимается) информация о технологическом режиме

работы и эксплуатационном состоянии линий электропередачи, оборудования и устройств, параметрах режима работы энергосистемы (энергорайона), объекта электроэнергетики, а также о фактическом состоянии оборудования и срабатывании устройств релейной защиты и автоматики при нарушениях нормального режима;

- передаются сообщения лицам, уполномоченным выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам, о мероприятиях, выполненных в соответствии с программой переключений и обеспечивающих безопасность производства работ;

- принимаются сообщения об окончании производства работ, выполнении всех необходимых организационных и технических мероприятий и согласие на включение линий электропередачи, оборудования и устройств в работу;

- передается разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работам на линиях электропередачи, оборудовании и устройствах, принимаются сообщения об окончании работ и готовности к вводу в работу линий электропередачи, оборудования и устройств;

- отдается рапорт вышестоящему диспетчерскому или оперативному персоналу;

определяется общий порядок операций и действий для решения задач по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима.

Нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики - изображение электрических соединений объекта электроэнергетики, на котором все коммутационные аппараты и заземляющие разъединители изображаются в положении, соответствующем их принятому нормальному коммутационному положению.

Оперативная схема - схема электрических соединений, выполненная на мнемосхеме объекта электроэнергетики, диспетчерском щите, форме отображения в оперативно-информационном комплексе, автоматизированном рабочем месте, бумажном носителе и т. д., на которых оперативным персоналом отражаются изменения положения коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей, устройств релейной защиты и автоматики, а также установка/снятие переносных заземлений.

Диспетчерская заявка - документ, в котором оформляется ответственное намерение собственника или иного законного владельца объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки изменить технологический режим работы или эксплуатационное состояние объекта диспетчеризации.

Оперативная заявка – документ, в котором оформляется ответственное намерение собственника или иного законного владельца объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки изменить технологический режим работы или эксплуатационное состояние линии электропередачи, оборудования и устройств, не являющихся объектами диспетчеризации.

Плановые заявки – заявки на работы, выполняемые в соответствии с

утвержденными планами ремонтов и технического обслуживания ВЛ, оборудования, устройств РЗА, АСДУ, СДТУ.

Неплановые заявки – заявки на работы, отсутствующие в утверждённом годовом и месячном плане ремонтов, необходимость которых возникла в процессе эксплуатации.

Неотложные заявки – заявки на неотложные ремонтные работы, выполняемые для повышения (восстановления, стабилизации) эксплуатационных характеристик, требующие срочного отключения для предотвращения непрогнозируемого снижения эксплуатационных характеристик способных привести к повреждению и последующему аварийному отключению ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, АСДУ, СДТУ.

Аварийные заявки – заявки на работы, выполняемые на ЛЭП, оборудовании, отключившихся действием защит и автоматики или отключенные оперативным персоналом энергообъекта в соответствии с требованиями производственных инструкций, а также на устройствах РЗА, АСДУ, СДТУ, выведенных из работы автоматически или вручную оперативным персоналом из-за неисправности для предотвращения ложной работы.

Аварийная готовность - время, в пределах которого выведенные в ремонт линии электропередачи, оборудование или устройства должны быть подготовлены к началу операций по включению в работу или пусковым операциям (для энергетического оборудования) по диспетчерской команде диспетчерского персонала в отношении объектов диспетчеризации или по указанию оперативного персонала.

Переключения в электроустановках - процесс, выполняемый в электроустановках с целью изменения технологического режима работы и/или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств и включающий в себя непосредственные или с использованием средств дистанционного управления воздействия на органы управления коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей, устройств регулирования режима работы оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, связи, сигнализации, блокировки, а также выдачу диспетчерским персоналом команд и/или разрешений на производство переключений или выдачу оперативным персоналом указаний на производство переключений и/или подтверждений возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния, и контроль за правильностью их выполнения.

Объект переключений - подстанция, распределительное устройство электростанции, переключательный пункт или энергопринимающая установка потребителя электрической энергии, на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики которых производятся переключения.

Единичные переключения - переключения, выполняемые одним коммутационным аппаратом (включая все его фазы), одним заземляющим разъединителем (включая все его фазы) или одним переключающим устройством, включая все требуемые проверочные операции.

Сложные переключения - переключения в электроустановках,

требующие выполнения в строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями, устройствами релейной защиты и автоматики, а также сложные переключения с устройствами релейной защиты и автоматики.

Бланк переключений - оперативный документ, разработанный оперативным персоналом, в котором указывается строгая последовательность операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями, цепями оперативного тока, устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики, связи, сигнализации, операций по проверке отсутствия напряжения, наложению и снятию переносных заземлений, вывешиванию и снятию плакатов, а также других необходимых по условиям безопасности персонала и сохранности оборудования проверочных операций.

Типовой бланк переключений - разработанный заранее административно-техническим персоналом оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций при выполнении часто повторяющихся сложных переключений в электроустановках для определенных схем электрических соединений и состояний устройств релейной защиты и автоматики.

Программа переключений - оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций и команд при производстве переключений в электроустановках разных уровней управления и/или разных объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок потребителей электрической энергии).

Типовая программа переключений - разработанный заранее административно-техническим персоналом оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций и команд при выполнении часто повторяющихся сложных переключений в электроустановках разных уровней управления и/или разных объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок потребителей электрической энергии) для определенных схем электрических соединений и состояний устройств релейной защиты и автоматики.

Комплексная программа - оперативный документ, определяющий порядок ввода в работу линии электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики при строительстве, реконструкции, модернизации объектов электроэнергетики или проведении испытаний, в котором указывается [в том числе путем ссылки на подлежащие применению программы (типовые программы) переключений, бланки (типовые бланки) переключений, программы производства работ] строгая последовательность операций при производстве переключений, а также действий персонала по организации и выполнению работ по монтажу и наладке оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, осуществляемых в процессе испытаний или ввода соответствующих линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу.

Операция (при производстве переключений) - действия по изменению положения одного коммутационного аппарата (при пофазном управлении —

одной фазы), заземляющего разъединителя (при пофазном управлении — одной фазы), переключающего устройства релейной защиты и автоматики, изменению технологического режима работы одной единицы оборудования путем воздействия на один орган (ключ, кнопка и т. п.) управления, установке (снятию) одного переносного заземления, а также действия по проверке и осмотру и иные действия аналогичного характера.

Команда на производство переключений - указание совершить (воздержаться от совершения) конкретное(ые) действие(я) при переключениях, выдаваемое оперативным персоналом субъекта электроэнергетики, потребителя электрической энергии по каналам связи другому оперативному персоналу.

Разрешение на производство переключений - подтверждение возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния, выдаваемое оперативным персоналом субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии).

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Организация переключений в электроустановках

4.1.1. Оперативное состояние оборудования определяется положением коммутационных аппаратов, с помощью которых оно отключается или включается под напряжение и вводится в работу.

Принятое в эксплуатацию оборудование должно находиться в одном из следующих оперативных состояний:

- в работе, в том числе автоматическом резерве, под напряжением,
- в резерве;
- в ремонте;
- в консервации.

4.1.2. Каждое устройство релейной защиты и автоматики может находиться в состоянии:

- включенном (введенном) в работу;
- отключенном (выведенном) из работы;
- отключенном для технического обслуживания.

4.1.3. Переключения в электроустановках филиала, за исключением переключений в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима работы объектов электроэнергетики (далее — нарушения нормального режима), должны выполняться согласно заранее поданным, рассмотренным и разрешенным диспетчерским (оперативным) заявкам (далее, если не требуется разделения — заявкам).

4.1.4. Независимо от наличия разрешенной заявки переключения в электроустановках (далее — переключения), направленные на изменение эксплуатационного состояния или технологического режима работы ЛЭП, оборудования, комплексов и устройств РЗА, СДТУ, находящихся в технологическом управлении оперативного персонала филиала, должны

производиться по его команде, а находящихся в технологическом ведении – с его разрешения.

4.1.5. Административно-техническому, оперативному персоналу и персоналу РЗА подразделений филиала право ведения оперативных переговоров и производства переключений должно оформляться организационно-распорядительным документом филиала (подразделения) (далее – ОРД).

4.1.6. Изменения, выполненные в процессе производства переключений, должны отображаться оперативным персоналом на мнемосхеме, в ОИК, в оперативных схемах.

4.1.7. Не допускается производить в ОРУ переключения, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при:

- грозе;
- гололеде;
- ветре скоростью более 20 м/с;
- при резких (в течение суток) колебаниях температуры окружающего воздуха (более 15°C) с переходом через 0°C;
- в ОРУ, а также ЗРУ не оборудованных или имеющих неисправные обогревательные приборы, при температуре окружающего воздуха ниже -25°C.

При температуре окружающего воздуха от -25°C до -35°C плановые переключения производятся только с разрешения ответственных за электрохозяйство подразделений филиала.

При температуре окружающего воздуха ниже -35°C все плановые переключения запрещены.

4.1.8. В целях безошибочного определения положения коммутационных аппаратов, прочтения надписей на оборудовании и переключающих устройствах должна быть обеспечена соответствующая установленным нормам освещенность распределительного устройства для обеспечения возможности производства переключений в темное время суток.

4.1.9. Запрещается производство переключений в электроустановках при отсутствии на оборудовании диспетчерских наименований.

4.1.10. Оперативные взаимоотношения персонала Филиала с персоналом потребителей, а также порядок включения и отключения присоединений, питающих электроустановки потребителей, определены инструкциями по взаимоотношениям с каждым потребителем.

4.1.11. В подразделениях филиала должен быть разработан перечень всех резервных источников электроснабжения как потребителей, так и собственных, который должен поддерживаться в актуальном состоянии. На мнемосхеме должны быть указаны места расположения резервных источников.

Перечень утверждается руководителем управления (службы) и пересматривается не реже 1 раз в 3 года.

4.2. Персонал, осуществляющий переключения в электроустановках

4.2.1. Производить переключения в электроустановках имеет право

следующий персонал, которому такое право предоставлено ОРД филиала:

- диспетчер ПДС - путем выдачи оперативному персоналу объектов электроэнергетики филиала или смежных организаций (в том числе принадлежащих потребителям электрической энергии) команд на производство переключений и подтверждений возможности изменения технологического режима работы и эксплуатационного состояния или путем использования средств дистанционного управления;
- административно-технический персонал подразделений - путем выдачи оперативному персоналу объектов электроэнергетики филиала команд на производство переключений и подтверждений возможности изменения технологического режима работы и эксплуатационного состояния оборудования;
- оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом объектов электроэнергетики филиала - путем выполнения операций непосредственно на объекте электроэнергетики;
- персоналом, имеющим право самостоятельно выполнять работы по техническому обслуживанию соответствующих устройств РЗА - в части выполнения операций с устройствами РЗА, не имеющими переключающих устройств оперативного вывода и ввода, а также при производстве операций с устройствами РЗА в нескольких релейных залах или в нескольких РУ.

4.2.2. Контролировать переключения в электроустановках имеет право следующий персонал, которому такое право предоставлено ОРД филиала:

- оперативный (оперативно-ремонтный) персонал объектов электроэнергетики;
- административно-технический персонал подразделений филиала;
- персонал РЗА - при переключениях на объекте электроэнергетики по выводу из работы и вводу в работу только устройств РЗА и наличии в смене одного работника из числа оперативного персонала.

4.2.3. В производстве переключений принимает участие персонал:

- отдающий команды (разрешения, подтверждения) на производство переключений;
- выполняющий переключения;
- контролирующий переключения.

4.2.4. Переключения в электроустановках филиала напряжением 110 кВ и ниже не относящихся к объектам диспетчеризации вышестоящих ДЦ, должны выполняться по команде на производство переключений (с подтверждением возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния), выдаваемой диспетчером ПДС в технологическом управлении или ведении которого находится соответствующее оборудование.

4.2.5. Переключения в электроустановках филиала напряжением до 1 кВ включительно, в зависимости от оперативной принадлежности оборудования согласно перечням распределения по способу оперативно-технологического управления, допускается выполнять по команде на производство переключений,

выдаваемой административно-техническим персоналом, выполняющим в указанном случае функции оперативного персонала. Право выполнять функции оперативного персонала должно предоставляться лицам из числа административно-технического персонала распорядительным документом филиала.

4.2.6. Выдачу команд, разрешений осуществляют работники из числа вышестоящего оперативного персонала знающие:

- схему электрических соединений соответствующего объекта электроэнергетики и прилегающей электрической сети;
- режим работы оборудования;
- назначение и принцип действия всех устройств РЗА, находящихся в его технологическом ведении или управлении;
- влияние функционирования устройств РЗА на устойчивость и надежность работы объектов филиала;
- инструкции по обслуживанию устройств РЗА согласно перечню инструкций для его рабочего места;
- правила выполнения операций с коммутационными аппаратами и последовательность переключений в электроустановках,
- в установленном порядке прошедшие необходимую подготовку и получившие подтверждение о готовности к выполнению профессиональных функций, допущенные к ведению оперативных переговоров и производству переключений.

4.2.7. На энергообъекте переключения выполняют работники из числа административно-технического, оперативного персонала, знающие:

- схему электрических соединений объекта электроэнергетики;
- назначение, принцип действия и функциональный состав каждого устройства РЗА, взаимодействие его с другими устройствами, установленными на данной подстанции, или с полуккомплектами, установленными на противоположных сторонах ЛЭП, действия устройств сигнализации;
- схемы подключения устройств РЗА по цепям переменного тока и напряжения к первичному оборудованию – трансформаторам тока и напряжения, конденсаторам связи и т.д.;
- источники и схемы питания устройств РЗА оперативным постоянным и переменным током;
- выходные воздействия устройств РЗА;
- расположение всех шкафов и панелей устройств РЗА;
- расположение, назначение коммутационных аппаратов в РУ и их органов управления;
- расположение и назначение всех переключающих устройств и устройств сигнализации РЗА;
- инструкции по оперативному обслуживанию устройств РЗА, установленных на данном объекте электроэнергетики;
- правила выполнения операций с коммутационными аппаратами и последовательность переключений в электроустановках,
- в установленном порядке прошедшие необходимую подготовку и

получившие подтверждение о готовности к выполнению профессиональных функций, допущенные к ведению оперативных переговоров и производству переключений в электроустановках.

4.2.8. Переключения на объекте электроэнергетики контролирует административно-технический или оперативный персонал, знающий:

- схему электрических соединений соответствующего объекта электроэнергетики;
- расположение оборудования и устройств РЗА объекта;
- правила выполнения операций с коммутационными аппаратами и последовательность переключений в электроустановках
- в установленном порядке прошедший подготовку и получивший подтверждение о готовности к выполнению профессиональных функций, допущенный к осуществлению контроля за выполнением переключений в качестве контролирующего лица.

При переключениях на объекте электроэнергетики по выводу из работы (вводу в работу) только устройств РЗА и наличии в смене одного лица из числа оперативного персонала контролирующим лицом может быть персонал подразделения РЗА, в установленном порядке прошедший подготовку и получивший подтверждение о готовности к выполнению профессиональных функций, допущенный к самостоятельному выполнению работ по техническому обслуживанию соответствующих устройств РЗА и осуществлению контроля за выполнением переключений в электроустановках в качестве контролирующего лица.

4.2.9. При переключениях на объекте электроэнергетики по выводу из работы (вводу в работу) ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, когда необходимо выполнить операции с устройствами РЗА, не имеющими переключающих устройств оперативного ввода/вывода (закорачивание, отсоединение жил кабелей и т.д.), указанные действия выполняются персоналом РЗА в соответствии с требованиями действующих правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, в установленном порядке прошедшим подготовку и получившим подтверждение о готовности к выполнению профессиональных функций, допущенным к самостоятельному выполнению работ по техническому обслуживанию соответствующих устройств РЗА.

4.2.10. При переключениях на объекте электроэнергетики, когда операции с устройствами РЗА производятся в нескольких релейных залах или РУ, в целях сокращения времени допускается выполнение отдельных операций в схемах РЗА персоналом подразделения РЗА, в установленном порядке прошедшим подготовку и получившим подтверждение о готовности к выполнению профессиональных функций, допущенным к самостоятельному выполнению работ по техническому обслуживанию соответствующих устройств РЗА. В указанном случае в бланке (типовом бланке) переключений указываются операции, выполняемые персоналом подразделения РЗА. Выполняющий переключения персонал РЗА проверяет правильность и очередность операций, указанных в бланке (типовом бланке) переключений, подписывает бланк (типовой бланк) переключений и выполняет очередные операции в цепях РЗА по

команде лица, контролирующего переключения. При этом команды и сообщения об их выполнении допускается передавать с помощью средств связи.

4.2.11. Все переключения в электроустановках, выполняемые оперативным персоналом объекта электроэнергетики, кроме переключений, указанных в пункте 4.2.12 производятся с участием контролирующего лица.

4.2.12. Переключения на объекте электроэнергетики производятся единолично (без участия контролирующего лица) в следующих случаях:

- единичные операции, выполняемые по команде оперативного персонала;
- переключения, не отнесенные к категории сложных, при наличии исправной оперативной блокировки;
- переключения при ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистемы, ликвидации технологических нарушений на объекте электроэнергетики;
- переключения, выполняемые дистанционно с АРМ оперативного персонала.

4.2.13. При наличии в смене объекта электроэнергетики двух и более лиц из числа оперативного персонала, допущенного к производству переключений, контролирующим лицом назначается одно из них (как правило, старший по должности или более опытный работник).

При наличии в смене только одного лица из числа оперативного персонала, допущенного к производству переключений, контролирующее лицо назначается из числа оперативного персонала, допущенного к производству переключений и не входящего в состав смены, или административно-технического персонала, а также персонала РЗА.

4.2.14. Лица, выполняющие и контролирующие переключения, в равной степени несут ответственность за правильность производства переключений.

4.2.15. Во время переключений не допускается изменение распределения обязанностей между лицами, выполняющими переключения, и контролирующим лицом.

4.2.16. На объекте электроэнергетики не допускается во время производства переключений отвлекать выполняющий переключения персонал, кроме случаев ликвидации нарушений нормального режима.

4.2.17. Допускается выдача команд (разрешений) на производство переключений оперативному персоналу, прямая связь с которым нарушилась, через другой оперативный персонал, который фиксирует команду (разрешение) в свой оперативный журнал, а затем передает команду (разрешение) по назначению.

4.2.18. Подразделения филиала, потребители электрической энергии (или их филиалы), смежные сетевые и сторонние организации, которые в процессе переключений осуществляют непосредственное взаимодействие путем выдачи (получения) команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений, обмениваются списками работников, имеющих право ведения оперативных переговоров и производства переключений.

4.3. Команды и разрешения на производство переключений

4.3.1. Переключения в электроустановках филиала, направленные на изменение эксплуатационного состояния или технологического режима работы ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, находящихся в технологическом управлении вышестоящего оперативного персонала, должны производиться по его команде на производство переключений, а находящихся в его технологическом ведении - при получении от него подтверждения возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния соответствующих ЛЭП, оборудования, устройств РЗА.

4.3.2. Вышестоящий оперативный персонал перед отдачей команды на производство переключений, обязан:

- получить от оперативного персонала (в том числе персонал смежных организаций) подтверждение готовности к производству работ по разрешенной заявке;
- оценить режим работы прилегающей электрической сети, токовую нагрузку ЛЭП и электросетевого оборудования;
- оценить возможность реализации режимных указаний, содержащихся в разрешенной заявке;
- получить при необходимости от оперативного персонала информацию об актуальном состоянии схем объектов переключений;
- проверить возможность выполнения переключений при сложившейся на данный момент схеме;
- получить подтверждение готовности соответствующего оперативного персонала к производству переключений, в том числе выяснить наличие БП (ТБП);
- выяснить другие необходимые для проведения переключений сведения.

4.3.3. Вышестоящий оперативный персонал, до выдачи разрешения на производство переключений, обязан:

- оценить режим работы прилегающей электрической сети, токовую нагрузку ЛЭП и электросетевого оборудования;
- оценить возможность реализации режимных указаний, содержащихся в разрешенной диспетчерской заявке;
- получить при необходимости информацию от оперативного персонала об актуальном состоянии схем объектов переключений.

4.3.4. Команды (разрешения) на производство переключений должны выдаваться непосредственно оперативному персоналу объектов.

4.3.5. Допускается выдача команд (разрешений) на производство переключений оперативному персоналу, прямая связь с которым нарушилась, через другой оперативный персонал, который должен зафиксировать команду (разрешение) в своем оперативном журнале, а затем передать команду (разрешение) на производство переключений по назначению.

4.3.6. Содержание команды на производство переключений определяется выдающим ее персоналом с учетом сложности задания, необходимой

координации действий соответствующего оперативного персонала и согласованности изменений в схемах электроустановок.

В команде на производство переключений указывается последовательность выполнения операций в схеме электроустановок и устройствах РЗА (с использованием диспетчерских наименований ЛЭП, оборудования, устройств РЗА) с необходимой степенью детализации.

4.3.7. Команда на производство переключений должна быть ясна по содержанию, четкой и по возможности краткой. Персонал отдающий команду, и оперативный персонал, получивший команду, должен четко представлять конечную цель переключений, последовательность выполнения намеченных операций и допустимость их выполнения по условиям безопасности, состоянию схемы, режиму работы оборудования и сети.

Не допускается выполнение оперативным персоналом непонятной для него команды на производство переключений. В этом случае работник отдавший команду на производство переключений, обязан по запросу разъяснить цель и содержание производимых операций.

4.3.8. Оперативному персоналу объекта электроэнергетики одновременно должно быть выдано не более одной команды (разрешения, подтверждения) на производство переключений, содержащей операции одного целевого назначения, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Персоналу ОВБ до начала переключений при отсутствии всех видов связи допускается выдавать одновременно несколько команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений с указанием очередности их выполнения. Число команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений, выданных одной бригаде, определяется персоналом, отдающим соответствующие команды (разрешения, подтверждения).

4.3.9. Команда на производство переключений (подтверждение возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния) для вывода оборудования в ремонт должна выдаваться отдельно от разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе.

4.3.10. Оперативный персонал, получив команду на производство переключений, обязан дословно повторить ее и получить подтверждение от работника отдавшего команду, о том, что команда на производство переключений понята правильно.

В случае необходимости, работник отдавший команду должен потребовать повторить команду, чтобы убедиться в правильном понимании отданной команды.

4.3.11. Команда на производство переключений обязательна к исполнению получившим ее оперативным персоналом.

В случае если персоналу, получившему команду на производство переключений, команда представляется ошибочной, он обязан немедленно доложить об этом лицу, выдавшему команду. При подтверждении команды на производство переключений персонал, получивший указанную команду, обязан

ее выполнить.

Команда на производство переключений не подлежит исполнению, если ее исполнение создает угрозу жизни людей, угрозу повреждения оборудования или приводит к нарушению условий безопасной эксплуатации оборудования.

О своем отказе выполнить команду на производство переключений персонал, получивший команду, должен доложить лицу, отдавшему команду, и своему непосредственному руководителю, а также зафиксировать свой отказ в оперативном журнале с указанием причины.

4.3.12. Команда на производство переключений должна признаваться выполненной, если об этом будет сообщено оперативным персоналом, получившем команду, лицу, отдавшему команду.

4.3.13. Разрешение на производство переключений должно выдаваться в общем виде (без перечисления отдельных операций).

4.3.14. Оперативный персонал, получивший разрешение на операции по производству переключений, должен сообщить об их выполнении лицу, выдавшему разрешение.

4.3.15. Команда (разрешение) на производство переключений должна фиксироваться лицом, ее отдавшим в оперативном журнале. Содержание и объем записи в оперативном журнале определяется «Инструкцией по ведению оперативных переговоров и записей при оперативном обслуживании электроустановок Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».

4.3.16. Оперативный персонал должен вести оперативные переговоры в соответствии с «Инструкцией по ведению оперативных переговоров и записей при оперативном обслуживании электроустановок Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».

4.4. Программы и бланки переключений

4.4.1. Оперативный персонал должен выполнять сложные переключения, а также переключения в распределительных устройствах, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющих неисправные блокировочные устройства по программам переключений (типовым программам переключений), бланкам переключений (типовым бланкам переключений).

Без программ и бланков переключений оперативному персоналу допускается производить переключения в электроустановках, не относящиеся к сложным переключениям, переключения в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, а также единичные переключения по команде вышестоящего оперативного персонала.

Допускается выполнять переключения, не отнесенные к категории сложных, с использованием программ переключений (типовых программ переключений), бланков переключений (типовых бланков переключений).

4.4.2. Главный инженер филиала, с учетом местных особенностей, определяет переключения, относящиеся к сложным, и утверждает перечень сложных переключений для объектов электроэнергетики филиала.

4.4.3. В перечень сложных переключений, выполняемых оперативным

персоналом по программам и бланкам переключений должны быть включены переключения по выводу в ремонт и вводу в работу после ремонта:

- ЛЭП напряжением 35 кВ и выше;
- устройства РЗА, для которого при выводе из работы (вводе в работу) требуется координация действий оперативного персонала нескольких объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок).
- силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше;
- выключателя с переводом питания присоединения через обходной выключатель (шиносоединительный обходной выключатель), с включением ремонтной перемычки (в РУ, выполненных по схеме мостика);
- выключателя в схемах полуторной, треугольника, четырехугольника и иных аналогичных схемах;
- системы (секции) шин напряжением 6 кВ и выше на подстанциях 35 кВ и выше, ЗРУ, РП;
- оборудования, при изменении эксплуатационного состояния которого возможно возникновение феррорезонанса.

По решению главного инженера филиала, данный перечень может быть дополнен.

4.4.4. Перечень сложных переключений филиала, указан в приложении №1.

Перечни сложных переключений должны пересматриваться при изменении состава ЛЭП, оборудования, устройств РЗА и актуализироваться не реже 1 раза в три года.

4.4.5. Подразделениями филиала, для каждой электроустановки (группы однотипных электроустановок) должны разрабатываться перечни видов переключений, учитывающие особенности данных электроустановок, компоновку, наличие и исправность блокировок и т.д.

Перечни видов переключений, разработанные подразделениями филиала в соответствии с зоной эксплуатационной ответственности, согласовываются с ПДС, СЭС (ЦЭС) подразделения, ПЭТЛ подразделения и утверждаются главным инженером филиала. Примерный перечень видов переключений приведен в приложении №2.

4.4.6. Указываемая в программах переключений (типовых программах переключений), бланках переключений (типовых бланках переключений) последовательность операций должна обеспечивать безопасность оперативного персонала при производстве переключений в электроустановках, исключать возможность возникновения феррорезонанса в РУ и недопустимых уровней напряжения в процессе переключений.

4.4.7. Каждая операция в программах переключений (типовых программах переключений), бланках переключений (типовых бланках переключений) должна указываться под индивидуальным порядковым номером.

В программах переключений однотипные переключения, выполняемые на разных объектах, которые по условиям переключений могут выполняться одновременно (например, отключение или включение заземляющих ножей ЛЭП, при разобранной схеме разъединителями на всех подстанциях), могут быть

указаны в виде подпунктов одного пункта. При этом переход к выполнению следующего пункта необходимо выполнять только при выполнении всех подпунктов данного пункта.

4.4.8. Типовые программы переключений, типовые бланки переключений должны разрабатываться для повторяющихся сложных переключений.

4.4.9. Типовые программы переключений, типовые бланки переключений должны своевременно корректироваться при изменениях в нормальных схемах электрических соединений объектов электроэнергетики, а также при изменениях, связанных с вводом нового оборудования, заменой или демонтажем оборудования, реконструкцией распределительных устройств, при модернизации действующих и вводе в работу новых устройств РЗА.

4.4.10. Программы переключений, бланки переключений должны применяться при отсутствии типовых программ переключений, типовых бланков переключений или отсутствии возможности использования типовых программ переключений, типовых бланков переключений.

Не допускается применение типовой программы (типового бланка) переключений в случае несоответствия схем (схемы) электрических соединений объектов (объекта) переключений или состояния устройств РЗА тем схемам (схеме) электрических соединений, для которых была составлена типовая программа (типовой бланк) переключений.

Внесение оперативным персоналом изменений и дополнений в типовую программу, типовой бланк переключений не допускается.

4.4.11. Если при составлении бланка переключения была допущена ошибка такой бланк перечеркивается, на бланке делается запись «Испорчен». Такой бланк храниться вместе с использованными бланками переключений.

4.4.12. И использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений должны храниться не менее 20 суток. При этом программы и бланки переключений на вывод из работы ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, когда их ввод в работу производится более чем через 20 суток должны храниться до ввода в работу этих ЛЭП, оборудования и устройств РЗА.

4.4.13. Выдаваемые оперативному персоналу незаполненные экземпляры бланков переключений должны быть пронумерованы. В течение года должна применяться единая сквозная нумерация использованных бланков переключений и незаполненных экземпляров бланков переключений по подразделению. При сдаче смены в оперативном журнале должны фиксироваться номера выданных оперативному персоналу незаполненных экземпляров бланков переключений и номер последнего использованного (заполненного) бланка переключений. Храниться использованные бланки переключений (в том числе испорченные) должны по порядку их текущих номеров.

4.4.14. Для типовых бланков переключений рекомендуется использовать дробные номера «**/**», где первая цифра определяет номер энергообъекта, вторая – номер типового бланка переключений в пределах энергообъекта.

4.4.15. Экземпляры типовых бланков переключений хранятся на

рабочих местах оперативного персонала совместно с чистыми разовыми бланками переключений.

4.4.16. Правильность заполнения, применения и ведения отчетности по программам (типовым программам) переключений и бланкам (типовым бланкам) переключений периодически должна контролироваться административно-техническим персоналом.

4.4.17. Программа (типовая программа) переключений должна содержать:

- номер программы (типовой программы) переключений;
- цель переключений в электроустановках;
- диспетчерские наименования объектов переключений;
- условия применения программы (типовой программы) переключений;
- мероприятия по подготовке к выполнению переключений в электроустановках (организационные и режимные);
- последовательность выполнения операций;
- мероприятия по контролю соответствия фактического электроэнергетического режима в созданной схеме требованиям инструктивно-технических документов ДЦ;
- сообщения диспетчерскому и оперативному персоналу об окончании переключений;
- мероприятия по обеспечению безопасности проведения работ (в том числе операции по вывешиванию на приводах разъединителей, со стороны которых может быть подано напряжение на ЛЭП, запрещающего плаката «Не включать! Работа на линии»);
- список персонала, участвующего в переключениях в электроустановках;
- схему организации ремонтных работ (только для типовых программ переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ЛЭП).

4.4.18. В разделе «Условия применения программы (типовой программы) переключений» программы (типовой программы) переключений должны быть указаны:

- описание схем электрических соединений объектов переключений с перечислением коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей, влияющих на производство переключений в электроустановках, с указанием их положения на момент начала переключений;
- эксплуатационное состояние устройств РЗА, влияющих на производство переключений в электроустановках, или ссылку на местную инструкцию по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА, в которой определено эксплуатационное состояние устройств РЗА;
- выполнение переключений в электроустановках с использованием АРМ;
- наличие наведенного напряжения (для ЛЭП);
- возможность возникновения феррорезонанса.

4.4.19. В разделе «Последовательность выполнения операций»

программы (типовой программы) переключений должны быть указаны в необходимой последовательности основные и проверочные операции.

4.4.20. К основным операциям, указываемым в программе (типовой программе) переключений, следует относить операции с:

- коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями (при отсутствии заземляющих разъединителей, должны указываться операции по установке и снятию переносных заземлений),
- устройствами РЗА,
- обобщенными телесигналами,
- оперативным током приводов коммутационных аппаратов,
- запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии».

4.4.21. К проверочным операциям, указываемым в программе (типовой программе) переключений, следует относить операции по проверке:

- состояния устройств РЗА,
- отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей,
- отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них).

4.4.22. Степень детализации программы (типовой программы) переключений должна определяться утверждающим ее лицом, и не должна допускать возможность неверной трактовки команды на производство переключений оперативным персоналом объекта электроэнергетики.

4.4.23. В филиале типовые программы переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ЛЭП 35 кВ и выше разрабатываются ПДС, согласовываются с ПЭТЛ и службами, ответственными за эксплуатацию энергообъектов, на которых проводятся переключения, и утверждаться главным инженером филиала.

Типовые программы переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ЛЭП 35 кВ и выше должны согласовываться со смежными организациями, задействованными в производстве оперативных переключений.

Типовые программы переключений по выводу из работы и вводу в работу устройств РЗА должны разрабатываться и подписываться персоналом ПЭТЛ, согласовываться с ПДС, и утверждаться главным инженером филиала.

4.4.24. Разовая программа переключений должна разрабатываться оперативным персоналом ПДС самостоятельно в случае, если изменения, которые привели к необходимости ее разработки, соответствуют перечню отклонений от типовых программ переключений, при которых программу переключений разрабатывает самостоятельно оперативный персонал ПДС.

4.4.25. Разработка разовой программы переключений должна осуществляться оперативным персоналом ПДС на основе соответствующей типовой программы переключений.

4.4.26. Разовая программа переключений должна быть подписана разработавшим ее оперативным персоналом ПДС и не требует утверждения

главным инженером филиала.

4.4.27. Перечень отклонений от типовых программ переключений, при которых программу переключений разрабатывает самостоятельно оперативный персонал ПДС, указан в приложении №3.

4.4.28. Утвержденные и подписанные программы (типовые программы) переключений должны быть доведены до всего персонала объектов электроэнергетики, принимающих участие в переключениях, и до эксплуатирующих организаций, которым предоставлено право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуска к производству работ на ЛЭП.

4.4.29. Пример типовой программы переключений по выводу в ремонт ЛЭП приведен в приложении №4.

4.4.30. Бланк (типовой бланк) переключений должен содержать:

- номер бланка (типового бланка) переключений;
- диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках;
- дату и время начала и окончания переключений в электроустановках;
- цель переключений в электроустановках;
- условия применения бланка (типового бланка) переключений;
- последовательность выполнения операций;
- список персонала, участвующего в переключениях в электроустановках.

4.4.31. В разделе «Условия применения бланка (типового бланка) переключений» бланка (типового бланка) переключений должны быть указаны:

- описание схемы электрических соединений объекта переключений с перечислением коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей, влияющих на порядок производства переключений, с указанием их положения на момент начала переключений;
- эксплуатационное состояние устройств РЗА, влияющих на производство переключений в электроустановках;
- выполнение переключений в электроустановках с использованием АРМ;
- наличие наведенного напряжения (для ЛЭП);
- возможность возникновения феррорезонанса.

4.4.32. Информация об использовании АРМ, наведенном напряжении и феррорезонансе, должна указываться в бланке (типовом бланке) переключений только при их наличии применительно к выполняемым операциям.

4.4.33. В разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений должны быть указаны в необходимой последовательности основные и проверочные операции.

4.4.34. К основным операциям, указываемым в бланке (типовом бланке) переключений, следует относить операции:

- с коммутационными аппаратами;
- с заземляющими разъединителями;
- по установке и снятию переносных заземлений;
- с оперативным током приводов коммутационных аппаратов;

- с переключающими устройствами РЗА;
- с оперативным током устройств РЗА;
- с токовыми цепями, цепями напряжения и сигнализации устройств РЗА;

- с устройствами телемеханики;
- по фазировке оборудования;
- по вывешиванию плакатов.

4.4.35. Для разъединителей, отделителей и заземляющих разъединителей, управляемых пофазно, в бланк (типовой бланк) переключений следует вносить отдельным пунктом операцию с каждой фазой.

4.4.36. К проверочным операциям, указываемым в бланке (типовом бланке) переключений, следует относить:

- проверку готовности электроустановки к включению;
- проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением;
- проверку включенного положения ШСВ на месте установки перед выполнением операций по переводу присоединений с одной системы шин на другую;
- проверку отключенного положения соответствующего выключателя перед выполнением операций с разъединителями, отделителями, выкатной тележкой в его цепи;
- проверку введенного положения и исправности ДЗШ перед выполнением операций с шинными разъединителями;
- осмотр опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями;
- проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними;
- проверку на месте их установки отключенного положения ШР одной системы шин и заземляющего разъединителя данного ШР (для присоединений, имеющих развилку ШР) перед включением ШР другой системы шин данной развилки;
- проверку на месте установки отключенного положения короткозамыкателя перед сборкой схемы Т (АТ) отделителями, разъединителями, выкатными тележками КРУ;
- проверку на месте установки включенного положения заземляющего ножа нейтрали обмотки напряжением 110 кВ силового трансформатора перед снятием с него напряжения или подачей на него напряжения любым коммутационным аппаратом;
- проверку по окончании переключений в электроустановках соответствия положений переключающих устройств РЗА таблицам положения переключающих устройств или другим наглядным методам контроля.

4.4.37. Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с

выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом.

4.4.38. Бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ или технологическом управлении ЦУС, ПДС, должен разрабатываться на основе программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики, определяемой лицом, утверждающим бланк (типовой бланк) переключений.

4.4.39. В случае, когда на выполнение очередной операции по бланку (типовому бланку) переключений необходимо получить команду (разрешение, подтверждение) оперативного персонала ПДС, в бланке (типовом бланке) переключений перед этой операцией должна быть выполнена запись:

«Выполняется по команде диспетчера ПДС»;

«Выполняется после получения разрешения от диспетчера ПДС».

4.4.40. Решение о применении типового бланка переключений в электроустановках должно приниматься лицом, выполняющим переключения, и контролирующим лицом при соответствии задания на производство переключений в электроустановках и исходной схемы электрических соединений объекта переключений, указанным в типовом бланке переключений. В случае невозможности использования (отсутствия) типового бланка переключений, должен быть разработан бланк переключений.

Непосредственно перед производством переключений в электроустановках по бланку (типовому бланку) переключений лица, выполняющие и контролирующие переключения в электроустановках, должны проверить правильность указанных в нем операций и возможность их выполнения по оперативной схеме. Проверка бланка (типового бланка) переключений и правильность изложенной в нем последовательности переключений в электроустановках и проверочных операций должна быть подтверждена подписями лиц, производящих переключения в электроустановках, и лиц, осуществляющих контроль за данными переключениями по бланку (типовому бланку) переключений.

Проверка правильности указанных в бланке операций и возможность их выполнения подтверждается подписями лица выполняющего переключения и лица контролирующего переключения в графах «Бланк проверил и переключение производит» и «Бланк проверил и переключение контролирует/разрешает» соответственно. При этом слово «разрешает» зачеркивается.

4.4.41. На объектах электроэнергетики филиала при переключениях в электроустановках, не относящихся к категории сложных и выполняемых единолично, правильность составления бланка переключений должна проверяться диспетчером ПДС филиала. В графе «Бланк проверил и переключение контролирует/разрешает» указывается должность и фамилия диспетчера ПДС, проверившего бланк, за подписью лица, выполняющего переключения в электроустановках. При этом слово «контролирует»

зачеркивается.

4.4.42. Типовые бланки переключений должны разрабатываться и подписываться персоналом служб, ответственных за эксплуатацию соответствующего энергообъекта, согласовываться с ПДС и ПЭТЛ, и утверждаться главным инженером филиала.

4.4.43. Форма бланка переключений приведена в приложении №5. Типовой бланк переключений помимо указанных полей должен иметь гриф утверждения главным инженером филиала и подписи согласования ПДС, СЭС (ЦЭС) подразделения, ПЭТЛ подразделения.

4.5. Документация рабочего места по переключениям

4.5.1. На рабочем месте диспетчера ПДС, выполняющего операционные функции, должна находиться следующая документация по производству переключений в электроустановках:

- инструкция филиала по производству переключений в электроустановках;
- перечень сложных переключений;
- нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики смежных организаций, с которыми диспетчер ПДС осуществляет взаимодействие при производстве переключений в электроустановках и организации безопасного производства работ на ЛЭП;
- нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений всех объектов электроэнергетики, в отношении которых диспетчер ПДС выполняет операционные функции;
- оперативная схема электрических соединений (мнемосхема) объектов электроэнергетики, в отношении которых диспетчер ПДС выполняет операционные функции;
- типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) оборудования и устройств РЗА;
- типовые программы переключений по выводу из работы (вводу в работу) ЛЭП, оборудования, находящихся в технологическом управлении диспетчера ПДС;
- список оперативного персонала филиала, допущенного к ведению оперативных переговоров и производству переключений в электроустановках;
- списки оперативного персонала вышестоящих, смежных и нижестоящих организаций и объектов электроэнергетики, на которые команды на производство переключений непосредственно отдаются диспетчером ПДС, допущенным к ведению оперативных переговоров и производству переключений в электроустановках объектов электроэнергетики;
- список персонала, имеющего право контролировать переключения на оборудовании объектов электроэнергетики, на которые команды на производство переключений непосредственно отдаются диспетчером ПДС;
- список персонала филиала, уполномоченного выдавать разрешение

на деблокирование при неисправной оперативной блокировке на оборудовании, находящемся в технологическом управлении и ведении диспетчера ПДС;

- списки лиц филиала, которым предоставлены права быть выдающими наряд, ответственными руководителями, допускающими, производителями, наблюдающими, единоличного осмотра;

- перечень ЛЭП, находящихся в технологическом управлении и ведении диспетчера ПДС, которые после отключения находятся под наведенным напряжением;

- перечень распределения оборудования по способу оперативного-технологического управления, находящегося в технологическом управлении или ведении диспетчера ПДС;

- перечень электроустановок объектов электроэнергетики, в отношении которых ЦУС выполняет операционные функции, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющих неисправные блокировочные устройства.

4.5.2. На рабочем месте административно-технического персонала подразделения, выполняющего операционные функции, должна находиться следующая документация по производству переключений в электроустановках:

- инструкция филиала по производству переключений в электроустановках;

- перечень сложных переключений;

- нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики смежных организаций, с которыми административно-технический персонал осуществляет взаимодействие при производстве переключений в электроустановках и организации безопасного производства работ на ЛЭП;

- нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений всех объектов электроэнергетики, в отношении которых административно-технический персонал выполняет операционные функции;

- оперативная схема электрических соединений (мнемосхема) объектов электроэнергетики, в отношении которых административно-технический персонал выполняет операционные функции;

- типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) оборудования и устройств РЗА;

- список оперативного персонала филиала, допущенного к ведению оперативных переговоров и производству переключений в электроустановках;

- списки оперативного персонала вышестоящих, смежных и нижестоящих организаций и объектов электроэнергетики, на которые команды на производство переключений непосредственно отдаются административно-техническим персоналом, допущенным к ведению оперативных переговоров и производству переключений в электроустановках объектов электроэнергетики;

- список персонала, имеющего право контролировать переключения на оборудовании объектов электроэнергетики, на которые команды на производство переключений непосредственно отдаются административно-

техническим персоналом;

- список персонала филиала, уполномоченного выдавать разрешение на деблокирование при неисправной оперативной блокировке на оборудовании, находящемся в технологическом управлении и ведении административно-технического персонала;

- списки лиц филиала, которым предоставлены права быть выдающими наряд, ответственными руководителями, допускающими, производителями, наблюдающими, единоличного осмотра;

- перечень распределения оборудования по способу оперативного-технологического управления, находящегося в технологическом управлении или ведении административно-технического персонала;

- перечень электроустановок объектов электроэнергетики, в отношении которых ЦУС выполняет операционные функции, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющих неисправные блокировочные устройства.

4.5.3. На рабочем месте оперативного персонала объекта должна находиться следующая документация по производству переключений в электроустановках:

- инструкция по производству переключений в электроустановках филиала (подразделения);

- перечень сложных переключений;

- нормальная (временная нормальная) схема электрических соединений объекта электроэнергетики;

- оперативная схема электрических соединений объекта электроэнергетики;

- типовые бланки переключений;

- незаполненные, пронумерованные экземпляры бланков переключений;

- типовые программы переключений по выводу из работы (вводу в работу) ЛЭП, оборудования и устройств РЗА;

- список работников, допущенных к ведению оперативных переговоров и производству переключений в электроустановках на данном объекте электроэнергетики;

- списки вышестоящего оперативного персонала, допущенного к ведению оперативных переговоров и производству переключений в электроустановках, имеющего право выдачи разрешений на подготовку рабочего места и допуск;

- список персонала, имеющего право контролировать переключения в электроустановках на оборудовании объекта электроэнергетики;

- список персонала филиала, уполномоченного выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной блокировки;

- перечень электроустановок, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющих неисправные блокировочные устройства (при их наличии).

5. ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

5.1. Общий порядок переключений

5.1.1. Перед вводом в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА после ремонта, технического обслуживания оперативный персонал обязан:

- получить уведомление об окончании работ и возможности ввода ЛЭП, оборудования и устройств РЗА в работу;
- осмотреть место работ в распределительном устройстве;
- проверить, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления;
- убедиться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах РЗА.

5.1.2. Вышестоящий оперативный персонал, перед операциями по вводу в работу ЛЭП, оборудования, комплексов и устройств РЗА после ремонта должен получить сообщение об окончании работ и о возможности ввода ЛЭП, оборудования, комплексов и устройств РЗА в работу.

5.1.3. По прибытию в электроустановку, не имеющих постоянного оперативного персонала, лица, оперативный персонал обязан до начала переключений, с уведомления диспетчера, выполнить осмотр оборудования электроустановки с записью результатов в оперативный журнал.

5.1.4. Целью проведения осмотра перед производством переключений должна быть проверка оперативной схемы электроустановки, а также:

- проверка состояния ошиновки распределительного устройства – целостность, отсутствие признаков изломов, механических повреждений, набросов, отсутствие признаков нагрева контактных соединений;
- проверка состояния проводов и изоляторов ЛЭП в пределах видимости с территории ПС (ЗРУ, ТП);
- проверка отсутствия сигналов, сработавших блинкеров неисправности, аварийного отключения оборудования, работоспособности источников оперативного тока (в том числе аккумуляторных батарей, подзарядных устройств, и т.д.), работоспособность аварийной и предупредительной сигнализации. Отсутствие «земли» в сети оперативного тока, переменного тока 220 В, в сети 6-10 кВ;
- осмотр положения и состояния коммутационных аппаратов;
- проверка уровней масла в маслонаполненном оборудовании, отсутствие течей масла;
- проверка состояния и работоспособности устройств РЗА, соответствие положения накладок устройств РЗА схеме и режиму их работы;
- проверка наличия, состояние и соответствие надписей диспетчерских наименований оборудования;
- и т.д.

5.1.5. Все выявленные при осмотре оборудования дефекты должны быть

оформлены в оперативном журнале, журнале дефектов и сообщены непосредственному руководителю.

5.1.6. Оперативный персонал обязан производить проверку фактического положения коммутационных аппаратов, ЗН, переносных заземлений:

- периодически, в соответствии с утвержденными графиками осмотра оборудования;
- самостоятельно, перед производством переключений по вводу в работу ЛЭП и оборудования, находящегося в ремонте, реконструкции или резерве.

Вышестоящий оперативный персонал имеет право запросить у оперативного персонала:

- подтверждение, о произведенном осмотре оборудования, перед производством переключений по вводу в работу ЛЭП и оборудования, находящегося в ремонте, реконструкции или резерве;
- в любое время фактическое положение коммутационных аппаратов и ЗН, переносных заземлений при нахождении оборудования в ремонте, реконструкции или резерве.

5.1.7. Вышестоящий оперативный персонал должен при приемке смены ознакомиться с заявками на смену, в части возможности их реализации.

5.1.8. Вышестоящий оперативный персонал должен определить возможность производства переключений в указанный в заявке срок и согласовать с оперативным персоналом объектов время начала производства переключений.

5.1.9. Время вывода энергообъекта из работы и ввода его в работу должно соответствовать заявке.

По решению вышестоящего оперативного персонала, в случае невозможности выполнения указаний к заявке, незапланированного изменения схемы сети (аварийные или неотложные отключения объектов и т.п.), ухудшении метеоусловий или по другой причине, вывод из работы (ввод в работу) объекта по разрешенной заявке может быть задержан или отменен. Проанализировав сложившуюся схемно-режимную ситуацию, вышестоящий оперативный персонал может отдать команду на прекращение работ по открытым заявкам и подготовку ЛЭП, оборудования и устройств РЗА (подготовку энергетического оборудования к пусковым операциям) к началу операций по вводу в работу из ремонта (резерва) в минимально возможный срок, не превышающий срок разрешенной аварийной готовности.

О своем решении вышестоящий оперативный персонал обязан уведомить оперативный персонал, участвующий в переключениях.

5.1.10. Оперативный персонал обязан получать и оформлять распоряжение о переключении в следующем порядке:

- получив распоряжение о переключении, записать его на «черновик», повторить по записи и получить подтверждение вышестоящего оперативного персонала о том, что распоряжение понято правильно;
- записать задание в оперативный журнал;

– проверить по оперативной схеме (схеме-макету) последовательность выполнения операций и при необходимости составить бланк переключений или подготовить к использованию типовой бланк переключений. Цель полученного распоряжения и последовательность предстоящих операций должна быть разъяснена второму лицу, если оно будет привлечено к участию в переключениях.

Последовательность выполнения операций не должна вызывать никаких сомнений у лиц, готовящихся к переключениям.

5.1.11. Переключения по бланкам переключений должны выполняться в следующем порядке:

5.1.11.1. На месте переключений персонал обязан внимательно проверить по надписи наименование присоединения и название аппарата, на котором предстоит проведение операции, и соответствие их указанным в бланке переключений. Запрещается переключение по памяти без прочтения надписи на аппарате.

5.1.11.2. Убедившись в правильности выбранного присоединения и аппарата, контролирующее лицо зачитывает по бланку переключений содержание операции или проверочного действия, подлежащего выполнению.

5.1.11.3. Лицо, выполняющее операцию, повторяет ее содержание и, получив разрешение контролирующего лица, выполняет операцию.

В случае чрезмерной плотности расположения аппаратов управления на пультах и панелях рекомендуется следующий порядок выполнения операции:

- лицо, выполняющее операцию, берется за ключ управления (накладку, испытательный блок и др.) и повторяет содержание данной операции;
- контролирующее лицо убеждается в том, что ключ управления (накладка и др.) выбран правильно и понято содержание проводимой операции, дает разрешение на ее выполнение;
- лицо, производящее переключение, выполняет операцию.

При выполнении переключений одним дежурным необходимо прочесть по бланку переключений содержание предстоящей операции и затем выполнить ее.

5.1.11.4. Сразу после выполнения отдельных операций или проверочных действий в бланке переключений необходимо делать отметки (в виде «галочки» - V) об их выполнении, чтобы исключить возможность пропуска какой-либо операции;

5.1.11.5. Перед началом и по окончании операций по переключениям в бланке переключений указать дату и время начала и окончания операций. Использованный бланк переключений перечеркивается и кладется в папку использованных бланков переключений.

5.1.12. Запрещается изменять установленную в бланке последовательность переключений.

При возникновении сомнений в правильности проводимых операций переключения должны быть прекращены, последовательность операций проверена по оперативной схеме или схеме-макету и в случае необходимости - получено соответствующее разъяснение вышестоящего оперативного

персонала, отдавшего команду на переключение.

5.1.13. Во время переключений запрещаются разговоры, не имеющие прямого отношения к исполняемому заданию, недопустимы и перерывы в переключениях, если нет необходимости.

Запрещается во время переключений отвлекать оперативный персонал на другие вопросы или работы, не входящие в объем выполняемых операций. Если во время переключений произошел вынужденный перерыв (например, в связи с ликвидацией технологических нарушений), то к прерванным переключениям можно приступить лишь после проверки соответствия бланка переключений новому состоянию схемы. При этом проверяется выполнение последней отмеченной в бланке переключений выполненной операции.

При появлении несоответствия схемы должен быть составлен новый бланк переключений.

5.1.14. При наличии у диспетчера ПДС сигналов ТИ и ТС об изменении положения коммутационных аппаратов, непредусмотренных программой (типовой программой) переключений, решение о возможности продолжить переключения принимается после выяснения фактического состояния коммутационных аппаратов по результатам осмотра по месту их установки.

5.1.15. После производства переключений по выводу в ремонт ЛЭП, находящейся в управлении диспетчера ПДС, диспетчер:

- подтверждает информацию о выполнении необходимых предварительных операций по отключению, заземлению и переключениям во вторичных цепях, о принятии мер, препятствующих подаче напряжения на ЛЭП вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, о вывешивании на приводах линейных (обходных) разъединителей запрещающих плакатов «Не включать! Работа на линии.»;

- выдает разрешение на подготовку рабочих мест и допуск к работам на ЛЭП, после выполнения иных технических мероприятий, предусмотренных нарядом, с указанием времени окончания работ и срока аварийной готовности включения ЛЭП в работу.

5.1.16. Ввод в работу ЛЭП, находящейся в управлении диспетчера ПДС, производится по командам диспетчера ПДС после получения подтверждения о полном окончании работ всеми бригадами, допущенными на ЛЭП и/или на участки ЛЭП, о готовности участников и оборудования ЛЭП в пределах объекта к вводу в работу.

5.1.17. Для предотвращения возможности подачи напряжения на включенные ЗН с противоположной стороны ЛЭП, диспетчер ПДС должен сообщать оперативному персоналу объекта переключений:

- об отключенном положении всех разъединителей с противоположной стороны ЛЭП, включением которых может быть подано напряжение на ЛЭП, перед включением ЗН (при выводе ЛЭП в ремонт);

- об отключенном положении ЗН с противоположной стороны ЛЭП, перед включением линейных разъединителей (при вводе ЛЭП в резерв/работу из ремонта).

5.1.18. Для предотвращения феррорезонанса на СШ с электромагнитными трансформаторами напряжения типа НКФ переключения по выводу в ремонт, вводу СШ в работу, как правило, должны проводиться в следующей последовательности:

- при выводе СШ разъединитель ТН НКФ должен быть отключен до отключения выключателя последнего присоединения;
- при вводе СШ разъединитель ТН НКФ включается последним, после включения выключателей всех присоединений;
- при выводе СШ (С) к которым подключены ТН НКФ, не имеющие собственного разъединителя, после снятия напряжения с СШ (С), отключением выключателей, производится отключение разъединителей при этом последним отключается разъединитель силового трансформатора (линейный разъединитель ЛЭП);
- при вводе в работу СШ (С) к которым подключены ТН НКФ, не имеющие собственного разъединителя, первым включается разъединитель силового трансформатора (линейный разъединитель ЛЭП).

5.1.19. Не допускается отключение разъединителя ТН НКФ после возникновения резонансного процесса.

5.1.20. Включение под напряжение ТН НКФ, находившегося в режиме феррорезонанса, допускается производить только после профилактических испытаний ТН, включая анализ трансформаторного масла.

5.1.21. На подстанциях, выполненных по схеме «мостик» с секционным выключателем и РП при выводе в ремонт ЛЭП и РП первым должен отключаться включенный разъединитель РП, затем ЛЭП.

5.1.22. На подстанциях, выполненных по схеме «мостик» с секционным выключателем при выводе в ремонт секционного выключателя и секции шин (ЛЭП) первым должен отключаться секционный выключатель с отключением секционных разъединителей, затем секция шин (ЛЭП).

5.1.23. Производство переключений по отключению и включению силовых трансформаторов:

5.1.23.1. При выводе из работы, нагрузка с трансформатора снимается отключением выключателей низшего и среднего напряжения.

Напряжение с разгруженного трансформатора снимается отключением выключателей высшего напряжения.

Перед отключением намагничивающего тока трансформатора, его РПН должен устанавливаться в положение, соответствующее номинальному напряжению трансформатора.

5.1.23.2. При включении силовых трансформаторов на параллельную работу, должны соблюдаться следующие условия:

- группы соединения обмоток одинаковые;
- коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5%;
- напряжения короткого замыкания трансформаторов (U_k) отличаются не более чем на 10%;
- соотношение номинальных мощностей трансформаторов на более

1:3;

– произведена фазировка трансформаторов.

5.1.23.3. При вводе в работу напряжение на трансформатор подается выключателем высшего напряжения, а включение под нагрузку – выключателями среднего и низшего напряжения.

5.1.24. Электроустановки потребителей, имеющие автономные резервные источники электроснабжения, предназначенные для питания нагрузки в случае прекращения электроснабжения от распределительных электрических сетей, должны подключаться к распределительным электрическим сетям с помощью коммутационного аппарата, исключающего возможность подачи напряжения от автономного резервного источника электроснабжения потребителя в распределительную электрическую сеть.

5.1.25. В электрически не связанных распределительных электрических сетях перед включением «в кольцо» ЛЭП или участков сетей должна создаваться временная электрическая связь между центрами питания (путем включения секционного выключателя, ЛЭП, непосредственно соединяющей шины двух центров питания, или иным образом).

Перед включением временной электрической связи на шинах центров питания должны быть установлены одинаковые уровни напряжения.

После включения временной электрической связи должна быть выполнена проверка значения уравнительного тока, которое не должно превышать допустимого значения нагрузки по этой связи.

Если создание временной электрической связи невозможно, операции по переводу нагрузки с одной линии электропередачи на другую должны осуществляться с кратковременным (на время производства переключений в электроустановках) отключением нагрузки потребителей.

5.1.26. Включение ЛЭП, работающих отдельно в нормальном режиме «в кольцо» допускается только на время, необходимое для перевода нагрузки потребителей или выполнения неотложных ремонтных работ. В указанном случае возможность замыкания ЛЭП «в кольцо» должна быть подтверждена расчетами электрических режимов, выполненными до начала указанных переключений.

5.1.27. Включение и отключение «кольцуемых» разъединителей допускается при уравнительном токе не более 70 А. При несоблюдении указанного условия должно быть выполнено включение шунтирующих связей, которые должны отключаться по окончании операций с «кольцуемыми» разъединителями.

5.1.28. Если возможно включение «в транзит» и отключение коммутационным аппаратом ЛЭП, имеющей питание с двух сторон, то в месте деления:

– перед включением коммутационного аппарата необходимо проверить, имеется ли напряжение с двух его сторон и нет ли замыкания фазы на землю в сети;

– после отключения коммутационного аппарата необходимо проверить, имеется ли напряжение с двух сторон аппарата.

5.1.29. Не допускается включение «в кольцо» сети напряжением 0,4 кВ между разными центрами питания.

Замыкание «в кольцо» в сети напряжением 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от одной ЛЭП, допускается как исключение для разгрузки перегружающихся трансформаторов.

5.1.30. После ремонта ЛЭП (трансформатора), при котором могло быть нарушено чередование фаз, перед включением ЛЭП (трансформатора) в работу должна быть проверена фазировка.

Не допускается включение коммутационных аппаратов, на одноименных зажимах которых может оказаться несфазированное напряжение. Приводы таких аппаратов должны запираются на замок, а также должны быть приняты другие меры, препятствующие ошибочному включению коммутационных аппаратов.

На оперативной схеме несфазированные между собой участки электрической сети и разделяющие их коммутационные аппараты должны отмечаться специальным знаком.

5.1.31. Фазировка должна проверяться каждый раз перед включением коммутационного аппарата, установленного в месте раздела участка электрической сети с электроустановками потребителей электрической энергии.

5.1.32. При производстве переключений в электроустановках оперативным персоналом на разных объектах переключений, в бланк переключений должны быть внесены подзаголовки с указанием объекта переключений, на котором выполняются переключения. Нумерация пунктов в бланке переключений должна быть сквозной.

5.2. Переключения в схемах релейной защиты и автоматики

5.2.1. Все исправные устройства РЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно введены в работу, за исключением устройств РЗА, являющихся нормально выведенными из работы и вводимых в работу при изменениях схемы или технологического режима работы объектов электроэнергетики в соответствии с инструкциями по обслуживанию комплексов и устройств РЗА.

Переключения в цепях устройств РЗА оперативный персонал выполняет с использованием только предназначенных для этих целей переключающих устройств (ключ, испытательный блок, переключатель, накладка, кнопка, виртуальный ключ или накладка в видеокадре АРМ и т.п.), указанных в инструкции по оперативному обслуживанию соответствующего устройства РЗА.

5.2.2. Все команды и разрешения на переключения в цепях РЗА, СДТУ диспетчер ПДС отдает, указывая функциональные изменения их действия, без указания наименования панелей, ключей и накладок.

5.2.3. При выводе из работы или неисправности отдельных устройств РЗ, оставшиеся в работе устройства РЗ должны обеспечить защиту оборудования и ЛЭП от всех видов повреждений.

5.2.4. Мероприятия, обеспечивающие защиту от всех видов повреждений (в том числе замена собственного выключателя обходным или

шиносоединительным с их защитами, использование подменных панелей или резервных терминалов), должны быть включены в инструкцию по обслуживанию устройств РЗА. Если соответствующие мероприятия выполнить невозможно, элемент сети, оставшийся без защиты от всех видов повреждений, должен быть отключен.

5.2.5. Устройства РЗА, являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы в следующих случаях:

- для выполнения технического обслуживания;
- при неисправностях устройства РЗА или его цепей, при котором требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию устройства РЗА;
- при изменениях схемы первичных соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по обслуживанию устройств РЗА.

5.2.6. Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно срабатывать вследствие несимметрии токов или напряжений, возникающей при операциях с переключающими устройствами во вторичных цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, на время этих операций должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по обслуживанию устройств РЗА.

5.2.7. Перед выводом из работы по любой причине устройства РЗ, действующего на пуск УРОВ, необходимо до вывода из работы такого устройства РЗ вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется только после ввода в работу устройства РЗ, действующего на пуск УРОВ.

5.2.8. При выводе в ремонт трансформатора, не имеющего собственного выключателя или подключенного к распределительному устройству, выполненного по схемам - полуторной, треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей должны приниматься меры по предотвращению отключения указанных выключателей от РЗА, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора.

5.2.9. Не разрешается отключать дифференциальную защиту шин при выполнении операций с шинными разъединителями, находящимися под напряжением. До начала операций с шинными разъединителями необходимо проверить исправность дифференциальной защиты шин (измерением тока небаланса).

При отключенной дифференциальной защите шин операции с шинными разъединителями 110 кВ и выше (находящимися под напряжением) должны выполняться при введенных ускорениях на соответствующих резервных защитах или при включенных временных защитах. Если для работ в цепях дифференциальной защиты шин узловых подстанций напряжением 110 кВ и выше требуется кратковременное (до 30 мин.) выведение этой защиты из

действия, допускается на период до обратного ее ввода в работу не включать ускорения резервных защит, но при этом не следует выполнять в зоне действия этой защиты никаких операций по включению и отключению шинных разъединителей под напряжением.

Во время проведения операций с шинными разъединителями, выкатными тележками КРУ устройства АПВ шин, АВР секционных и шиносоединительных выключателей должны быть отключены.

5.2.10. Операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения, в том числе испытательными блоками, должны производиться с выводом из действия соответствующих устройств РЗА (или отдельных ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

5.2.11. При выводе из работы, по любой причине, устройства релейной защиты, действующего на пуск УРОВ, необходимо предварительно вывести пуск УРОВ от этой защиты.

Накладка пуска УРОВ переводится в положение «включено», после ввода в работу защиты, пускающей УРОВ.

5.2.12. Для повышения безопасности оперативного персонала, предупреждения возникновения и развития технологических нарушений при производстве оперативных переключений устанавливается следующий порядок действий с АПВ ВЛ 110 кВ:

- перед производством операций по выводу в ремонт (включении в работу) ВЛ, выключателя ВЛ, в том числе и при замене его обходным выключателем, АПВ ВЛ должно выводиться из работы (для транзитных ВЛ с обеих сторон);

- при выводе в ремонт (включении в работу) выключателя ВЛ (с заменой или без замены обходным выключателем) допускается не выводить из работы АПВ транзитной ВЛ с противоположной стороны при отсутствии на смежной ПС местного дежурного персонала.

5.2.13. На время выполнения операций разъединителями с ручным приводом, находящимися под напряжением, АПВ (кроме АПВ с контролем синхронизма) и АВР должны быть выведены из работы со всех сторон, откуда может быть повторно подано напряжение на разъединитель.

Необходимость вывода АПВ при наличии дистанционного управления разъединителем определяется из условий сохранности оборудования.

5.2.14. При отключении (включении) выключателя непосредственно после отключения (перед включением), до снятия с него оперативного тока (до подачи оперативного тока) должно быть проверено отключенное положение выключателя.

5.2.15. При работах на каналах связи (проводных, высокочастотных, проходящих по волоконно-оптическим линиям) должен быть обеспечен вывод из работы УПАСК этих каналов связи, а также устройств РЗА (части их функций), которые по принципу своего действия могут работать неправильно в условиях отсутствия каналов связи.

5.2.16. Перед началом выполнения работ на устройствах РЗА,

состоящих из нескольких взаимосвязанных устройств, расположенных на разных концах ЛЭП, указанные устройства должны быть выведены из работы на всех концах ЛЭП, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.13.

5.2.17. При выводе из работы приемника УПАСК необходимость вывода из работы передатчика УПАСК данного канала должна быть определена местными инструкциями по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА или указаниями к заявке.

5.2.18. До вывода из работы передатчика УПАСК должны быть выведены из работы приемники УПАСК по всем выходным цепям данного канала связи. Ввод в работу передатчика УПАСК должен выполняться в обратной последовательности.

5.2.19. При выводе в ремонт ЛЭП с установкой заземления на участке ЛЭП после ВЧ-заградителя в сторону ЛЭП должны быть выведены из работы приемники УПАСК (кроме УПАСК, работающих по волоконно-оптическим, проводным каналам связи) по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления.

Приемники УПАСК должны вводиться по всем выходным цепям только после снятия всех заземлений на участке ЛЭП после ВЧ-заградителя в сторону ЛЭП и проверки работоспособности высокочастотного канала УПАСК.

5.2.20. После включения ЛЭП под нагрузку необходимо выполнять обмен ВЧ-сигналами между приемопередатчиками защит.

5.2.21. На время выполнения операций переключающими устройствами в токовых цепях ДЗТ необходимо выводить ДЗТ. Работа трансформатора на время этих операций допускается:

- при вводе оперативных ускорений соответствующих резервных защит;
- без ввода оперативных ускорений соответствующих резервных защит, если выполняются следующие условия:

- а. не производятся переключения в первичной схеме электрических соединений и в цепях РЗА распределительного устройства, к которым подключен данный трансформатор, кроме операций, связанных с выводом/вводом ДЗТ;

- б. обеспечен следующий порядок выполнения операций: «вывод ДЗТ – переключения в токовых цепях – проверка отсутствия срабатывания ДЗТ (при наличии технической возможности) – ввод ДЗТ».

5.2.22. Мероприятия с устройствами РЗА, необходимые при изменении схемы первичных соединений, разрабатываются заранее и включаются в инструкции по оперативному обслуживанию устройств РЗА. Для контроля соответствия положения переключающих устройств в цепях РЗА режиму работы оборудования должны применяться режимные карты (таблицы положения переключающих устройств) или другие наглядные методы контроля.

5.2.23. Сложные переключения по выводу/вводу устройств РЗА выполняются по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу/вводу устройств РЗА.

5.2.24. Для повторяющихся сложных переключений с устройствами

РЗА на объектах электроэнергетики разрабатываются типовые бланки переключений по выводу/вводу устройств РЗА.

5.2.25. Программы (типовые программы) переключений по выводу/вводу устройств РЗА предназначены для обеспечения:

- правильной последовательности выдачи и правильного функционального содержания команд на выполнение операций с устройствами РЗА;
- координации операций оперативного персонала объектов электроэнергетики с устройствами РЗА;
- контроля последовательности выполненных оперативным персоналом объекта электроэнергетики операций при выводе/вводе устройств РЗА;
- контроля соответствия состава выведенных устройств РЗА режиму работы энергосистемы и содержанию работ на устройствах РЗА.

5.2.26. При составлении бланка (типового бланка) переключений по выводу/вводу устройства РЗА в соответствии с целью переключений (оперативный вывод/ввод или вывод/ввод для технического обслуживания) должны применяться разделы программы (типовой программы) переключений по выводу/вводу устройства РЗА, содержащие порядок выполнения и функциональное содержание операций по выводу/вводу устройства РЗА оперативным персоналом, а также пункты соответствующей программы по техническому обслуживанию устройств РЗА.

5.2.27. Программа по техническому обслуживанию устройств РЗА составляется персоналом ПЭТЛ подразделений на основании заводских инструкций, методических указаний по проверке устройств РЗА, правил и норм технического обслуживания и т.п.

5.2.28. При выводе в ремонт силовых трансформаторов оперативный персонал следит за соответствием режима заземления нейтралей данной электроустановки или участка сетей.

5.2.29. Порядок вывода устройств РЗА для технического обслуживания:

- отключить (отсоединить) выходные цепи (цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и т.п.);
- отключить цепи оперативного тока;
- отключить цепи тока от измерительных ТТ;
- отключить цепи напряжения от измерительных ТН;
- отключить цепи сигнализации;
- отсоединить другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ (цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и т.п.).

Порядок ввода устройств РЗА в работу после технического обслуживания:

- подключить цепи напряжения от измерительных ТН;
- подключить цепи тока от измерительных ТТ;

- подключить цепи оперативного тока;
- проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму;
- подключить цепи сигнализации;
- подключить цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА (цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и т.п.);
- подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и т.п.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ

6.1. Проведение операций с выключателями, разъединителями

6.1.1. Операции с коммутационными аппаратами, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушений нормального режима, производятся при введенных в работу основных защитах, в зону действия которых входят коммутационные аппараты, и УРОВ.

Если на время проведения операций какие-либо из этих защит не могут быть введены в работу или должны быть выведены из работы по принципу действия, в работу должны быть введены оперативное ускорение резервных защит либо временная защита, в том числе неселективная.

6.1.2. Операции с находящимися под напряжением шинными разъединителями и выключателями, примыкающими к шинам, должны выполняться при введенных в работу ДЗШ и УРОВ.

Допускается при выведенных ДЗШ или УРОВ выполнять операции с находящимися под напряжением шинными разъединителями с дистанционным приводом и выключателями, примыкающими к шинам, при введенных временных защитах или оперативных ускорениях соответствующих резервных защит.

При ликвидации нарушений нормального режима допускается при выведенной ДЗШ или УРОВ выполнять операции под напряжением шинными разъединителями и выключателями, примыкающими к шинам, при введенных оперативных ускорениях соответствующих резервных защит или введенных временных защитах.

При необходимости кратковременного (до 30 минут) вывода ДЗШ допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит. В указанном случае запрещается выполнять в зоне действия упомянутой защиты операции разъединителями и выключателями.

6.1.3. При наличии дистанционного управления коммутационным аппаратом операции по отключению и включению данного коммутационного аппарата должны производиться дистанционно.

6.1.4. При наличии в цепи присоединения выключателя операции по отключению и включению под напряжение и в работу присоединения должны производиться выключателем.

С помощью местного управления отключение и включение выключателя

допускается производить в электроустановках, не оборудованных дистанционным управлением. При этом операции с масляными выключателями 6–10 кВ в распределительных устройствах, не имеющих сплошной защитной стенки, необходимо производить с использованием выносных пультов.

В случае отказа в отключении выключателя при дистанционном управлении выключателем не допускается его отключение с помощью местного управления (во избежание несчастного случая). Для вывода выключателя в ремонт в указанном случае должно быть снято напряжение с соответствующей системы (секции) шин или участка электроустановки. Отключение такого выключателя с помощью местного управления допускается только для снятия напряжения с пострадавшего.

Отключение и включение выключателя, оборудованного дистанционным управлением, с помощью местного управления допускается, если отсутствует рабочее напряжение на обоих полуполюсах выключателя.

Оперативный персонал, производящий включение выключателя, контролирует показания измерительных приборов включаемого присоединения. При признаках, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, оперативный персонал отключает выключатель, не дожидаясь его отключения действием РЗА.

6.1.5. При выполнении операций с разъединителями на присоединении, отключенном выключателем, должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное или ошибочное включение выключателя.

При выполнении операций разъединителями с ручным приводом, не находящимися под напряжением, должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное или ошибочное включение выключателей присоединений, при которых разъединителем будет коммутироваться недопустимый ток (зарядный ток ЛЭП, ток нагрузки и т.п.).

Меры, исключающие самопроизвольное или ошибочное включение выключателя определяются в зависимости от типа выключателя и его привода.

6.1.6. Запрещено выполнять операции с разъединителями под напряжением, если в процессе производства переключений эти операции могут быть выполнены, когда напряжение с разъединителей будет снято отключением соответствующего выключателя.

6.1.7. Запрещается коммутация разъединителями зарядных токов ЛЭП, находящихся в диспетчерском управлении диспетчера Тюменского РДУ.

6.1.8. При производстве переключений не допускается пребывание лиц, не участвующих в переключениях, на расстоянии от коммутационных аппаратов, не обеспечивающем безопасность персонала в случае повреждения.

6.1.9. Выполняющий переключения оперативный персонал должен располагаться в безопасной зоне, определяемой с учетом местных условий, конструктивных особенностей оборудования и по указанию лица, контролирующего переключения.

6.1.10. На объектах электроэнергетики, оснащенных средствами дистанционного управления коммутационными аппаратами с технической возможностью перевода функций управления между объектом

электроэнергетики, должен быть установлен порядок выполнения такого перевода. Запрещается одновременное дистанционное управление коммутационными аппаратами с разных рабочих мест.

6.1.11. Перед проведением операций с разъединителями и отделителями напряжением 35 кВ и выше с ручным приводом производится их осмотр, в том числе с применением бинокля.

Запрещается производство операций разъединителями, изоляторы которых имеют дефекты в виде трещин (в теле фарфора или на армировочном шве), царапин и рисок на фарфоре глубиной более 0,5 мм, а также сколы глубиной более 1 мм и общей площадью 200 мм².

6.1.12. Не допускается производство переключений разъединителями с применением неинвентарных (удлиненных) ручных приводов.

6.1.13. Перед началом операций с разъединителями, находящимися под напряжением, оперативный персонал обязан наметить пути отхода в случае разрушения колонок изоляторов.

При производстве операций с разъединителями, находящимися под напряжением, контролирующее лицо должно находиться на безопасном расстоянии для наблюдения за изоляторами разъединителей, которыми производится операции, с целью немедленного оповещения дежурного об изломе изолятора.

6.1.14. Включение разъединителей с применением ручных приводов выполняется быстро, но без удара в конце хода. При появлении дуги между контактами начатая операция включения продолжается до конца.

Отключение разъединителей с применением ручных приводов выполняется осторожно. Сначала делается небольшое движение рычагом привода, чтобы убедиться в отсутствии качаний и поломок изоляторов. Если при расхождении контактов между ними возникнет дуга, разъединитель возвращается во включенное положение и до выяснения причины возникновения дуги операции с ним не выполняются. Исключение составляют операции по отключению разъединителями намагничивающего тока силовых трансформаторов, зарядного тока воздушных и кабельных линий, систем шин. Отключение разъединителей в этих случаях выполняются быстро, чтобы обеспечить гашение дуги. При этом оперативный персонал, выполняющий операцию, располагается под защитным козырьком.

Оперативный персонал до и после проведения операции с разъединителями с ручным приводом убеждается в том, что произошла фиксация стержней блокирующих замков блокировки безопасности разъединителей.

6.1.15. Операции отключения однополюсных разъединителей с помощью оперативных штанг выполняются в очередности, обеспечивающей наибольшую безопасность для персонала.

При любом расположении однополюсных разъединителей первым всегда отключается разъединитель средней фазы. У разъединителей горизонтально-поворотного типа вторым отключается разъединитель, ножи которого расходятся в наружную сторону. Последним отключается разъединитель, ножи

которого расходятся вовнутрь трехфазной группы разъединителей. При вертикальном расположении разъединителей (один над другим) вторым отключается верхний разъединитель, третьим – нижний.

Операции включения однополюсных разъединителей выполняются в обратном порядке.

6.1.16. Допускается отключение и включение разъединителями (отделителями) без превышения допустимых величин коммутируемых токов, указанных в инструкции по эксплуатации:

- трансформаторов напряжения;
- нейтралей силовых трансформаторов;
- заземляющих дугогасящих реакторов при отсутствии в сети тока замыкания на землю;
- намагничивающего тока силовых трансформаторов 6–110 кВ;
- шунтирование и расшунтирование включенных выключателей (с приводов которых снят оперативный ток);
- зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи;
- зарядного тока шин и присоединений (электрооборудования), кроме конденсаторных батарей;
- уравнивающих токов и токов замыкания сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5 % в кольцевых сетях напряжением 6–10 кВ;
- тока нагрузки трехполюсными разъединителями наружной установки напряжением 10 кВ и ниже.

6.1.17. При выполнении операций с разъединителями и отделителями ненагруженных трансформаторов, ЛЭП, шин и присоединений соблюдается следующее:

- на присоединениях 35–110 кВ, имеющих в одной цепи отделители и разъединители, отключение намагничивающих токов трансформаторов и зарядных токов линий выполняется дистанционно отделителями, а включение – разъединителями при предварительно включенных отделителях;
- перед отключением намагничивающего тока трансформатора, его РПН рекомендуется устанавливать в положение, соответствующее номинальному напряжению трансформатора;
- отключение и включение намагничивающих токов силовых трансформаторов 110 кВ, работающих с эффективно заземленной или разземленной нейтралью, независимо от наличия защиты разрядником выполняются после предварительного заземления их нейтрали разъединителем нейтрали или через токоограничивающий реактор или резистор;
- отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений выполняются после отключения дугогасящего реактора;
- операции с разъединителями нейтрали трансформатора 110 кВ и выше при неполнофазном режиме (обрыв фазы) не допускаются.

6.1.18. Перед отключением выключателя нагрузки проверяется значение тока в отключаемой цепи, которое не должно превышать номинальный ток аппарата.

Включение выключателя нагрузки ручным приводом производится быстрым перемещением рукоятки привода снизу-вверх до упора. Отключение выключателя нагрузки ручным приводом производится нажатием на защелку рукоятки привода и отведением рукоятки вниз до упора. Движение рабочих ножей в конце хода выполняется плавно, без жестких ударов.

6.1.19. Не допускается с помощью выключателя нагрузки серии ВН подавать напряжение на линии, трансформаторы и шины, отключившиеся действием устройств РЗА, без осмотра оборудования, выявления и устранения повреждения.

6.2. Снятие оперативного тока с приводов коммутационных аппаратов

6.2.1. Операции с коммутационными аппаратами присоединений, имеющими дистанционное управление, при наличии замыкания на землю в цепях оперативного тока запрещаются до устранения замыкания на землю, за исключением операций для предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима.

6.2.2. Для перевода присоединений с одной системы шин на другую с помощью ШСВ перед проведением операций с шинными разъединителями должен быть снят оперативный ток с привода и защит включенного ШСВ и проверено включенное положение ШСВ по месту его установки.

Оперативный ток должен быть снят автоматическими выключателями или предохранителями на обоих полюсах (при наличии отдельных автоматических выключателей или предохранителей для питания оперативных цепей защит ШСВ должны отключаться также указанные автоматические выключатели или сниматься предохранители) до проверки положения ШСВ по месту его установки.

6.2.3. Оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, если в процессе переключений необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении.

Необходимо также отключать и цепи переменного тока приводов указанных разъединителей.

6.2.4. Перед выполнением операции шунтирования или расшунтирования разъединителями включенного выключателя (например, выключателя перемычки в схеме мостика) необходимо снять оперативный ток с привода выключателя до проверки его включенного положения на месте установки.

6.2.5. Перед выполнением операций с разъединителями, в том числе в ячейках выкатного исполнения на присоединении, отключенном выключателем, должен быть снят оперативный ток с привода этого выключателя, и приняты меры, исключающие ошибочное или самопроизвольное включение выключателя.

6.3. Проверка положений коммутационных аппаратов

6.3.1. Отключение и включение разъединителей присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должно выполняться после выполнения требований пункта 6.2 Инструкции и проверки отключенного положения выключателя по месту его установки.

6.3.2. Отключение и включение разъединителей присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, следует выполнять после проверки отключенного положения выключателя на месте его установки. Проверка отключенного положения выключателя на месте установки выполняется после принятия мер против самопроизвольного или ошибочного включения выключателя.

6.3.3. Проверка положения выключателя на месте установки осуществляется пофазно:

- по механическому указателю, имеющемуся на выключателе;
- по положению рабочих контактов у выключателей с видимым разрывом цепи тока.

В случае отсутствия возможности пофазной проверки положения выключателя по месту установки ввиду конструктивной особенности выключателя допускается проверку положения выключателя проводить по механическому указателю гарантированного положения контактов.

6.3.4. Проверка положений выключателей по сигнальным лампам ключей управления и показаниям измерительных приборов (амперметров, вольтметров) допускается в следующих случаях:

- отключение присоединения только выключателем (без последующего проведения операций с разъединителями);
- отключение присоединения выключателем и проведении операций с разъединителями с помощью дистанционного привода, дистанционного управления;
- включение присоединения под нагрузку;
- подача напряжения на шины.

6.3.5. После каждой проведенной операции включения или отключения разъединителей, а также стационарных ЗН их действительное положение проверяется визуально. При этом каждая фаза коммутационного аппарата и ЗН должна проверяться отдельно, независимо от наличия механических связей между ними.

6.4. Операции с оперативной блокировкой

6.4.1. Оперативная блокировка должна выполняться для предотвращения ошибочных операций с коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями в процессе переключений в электроустановках.

6.4.2. Для предотвращения ошибочных операций, связанных с возможностью подачи на включенные заземляющие разъединители напряжения с противоположной стороны ЛЭП в условиях отсутствия блокировки между

заземляющими разъединителями в сторону ЛЭП и коммутационными аппаратами, расположенными на противоположных концах ЛЭП, диспетчер ПДС в управлении которого находятся ЛЭП или трансформатор и отсутствует блокировка между заземляющими разъединителями и коммутационными аппаратами разных классов напряжения трансформатора, должен сообщать оперативному персоналу объектов переключений об отключенном положении:

- всех разъединителей, со стороны которых может быть подано напряжение на ЛЭП, трансформатор перед включением заземляющих разъединителей (при выводе ЛЭП, трансформатора в ремонт);
- заземляющих разъединителей с противоположных сторон ЛЭП, трансформатора перед включением линейных (обходных), трансформаторных разъединителей (при вводе ЛЭП, трансформатора в работу).

6.4.3. Во время переключений в электроустановках все устройства оперативной блокировки должны находиться в работе. Блокировочные замки должны быть опломбированы.

6.4.4. В случае, когда блокировка запрещает выполнение какой-либо операции, выполнение переключений в электроустановках должно быть приостановлено и должна быть проведена проверка:

- правильности выбранных присоединений и коммутационных аппаратов (заземляющих разъединителей);
- положения других коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей, заблокированных с данным коммутационным аппаратом (заземляющим разъединителем);
- правильности и достаточности выполненных операций для оборудования, защищенного блокировкой;
- наличия напряжения в цепях блокировки и исправность электромагнитного ключа;
- исправности (проверяется визуально) механической части привода коммутационного аппарата (заземляющего разъединителя).

Если при проверке не будет установлена причина, по которой блокировка не допускает выполнение операции, то переключения в электроустановках должны быть прекращены. В указанном случае персоналу, отдавшему команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений, должно быть передано сообщение о прекращении переключений в электроустановках, в оперативный журнал должна быть внесена запись.

6.4.5. Оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения в электроустановках, запрещается самостоятельно выводить из работы оперативную блокировку.

Деблокирование разрешается только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей и выяснения причины отказа блокировки по разрешению лица, уполномоченного на это ОРД филиала (подразделения). В указанном случае бланк переключений должен быть составлен заново с внесением в него операций по деблокированию. Если возникает необходимость деблокирования, а операции

выполнялись без бланка переключений, должен быть составлен бланк переключений с внесением в него операций по деблокированию.

6.4.6. О всех случаях деблокирования блокировочных устройств должны производиться записи в оперативном журнале, ведение которого осуществляется оперативным персоналом.

6.4.7. Для предотвращения явления феррорезонанса допускается производство операций по деблокированию. Данные операции должны быть внесены в программы, бланки переключений, в том числе типовые. В этом случае запись о деблокировании в оперативный журнал не вносится.

6.5. Операции с коммутационными аппаратами присоединений ЛЭП, трансформаторов

6.5.1. До начала производства оперативных переключений должна быть выполнена визуальная проверка соответствия фактического оперативного состояния коммутационных аппаратов (в том числе заземляющих ножей и переносных заземлений) в исходной схеме.

6.5.2. Операции с коммутационными аппаратами, установленными в одной электрической цепи, должны производиться в последовательности, при которой учитывается назначение этих аппаратов и обеспечивается безопасность лиц, выполняющих переключения. Обязательными проверочными операциями при переключении являются:

- проверка отключенного положения выключателя при операции с разъединителями;
- проверка отсутствия напряжения на оборудование где включается ЗН или устанавливается ПЗ;
- проверка на месте включенного положения шиносоединительного выключателя до начала операций по переводу присоединений с одной системы шин на другую;
- проверка по окончанию переключений соответствия переключающих устройств в цепях РЗиА режимным картам.

Ниже приводится последовательность операций с коммутационными аппаратами при переключениях на подстанциях филиала, схемы которых выполнены по типовым проектам. Остальные проверочные операции конкретизируются в бланках переключений.

6.5.3. Последовательность операций при включении и отключении тупиковой ЛЭП:

Включение:

- проверить отключенное положение выключателя на месте;
- проверить отключенное положение автомата цепей управления выключателя;
- включить шинный разъединитель;
- включить линейный разъединитель;
- подать оперативный ток на выключатель;
- включить выключатель.

Отключение:

- проверить отсутствие активной нагрузки на отключаемом присоединении;
- отключить выключатель линии;
- снять оперативный ток с привода выключателя линии;
- проверить отключенное положение автомата цепей управления выключателя;
- проверить отключенное положение выключателя на месте;
- отключить линейный разъединитель;
- отключить шинный разъединитель.

6.5.4. Последовательность операций в КРУ с выкатными элементами присоединений воздушных и кабельных линий:

Включение:

- проверить отключенное положение выключателя;
- проверить отключенное положение автомата цепей управления выключателя;
- вывести из работы АПВ, АВР секции, к которой подключен выключатель;
- вкатить в рабочее положение тележку выключателя;
- подать оперативный ток на привод выключателя;
- включить выключатель;
- ввести в работу АПВ, АВР секции, к которой подключен выключатель.

Отключение:

- вывести из работы АПВ, АВР секции, к которой подключен выключатель;
- отключить выключатель линии (присоединения);
- проверить отключенное положение выключателя на месте;
- снять оперативный ток с привода выключателя;
- проверить отключенное положение автомата цепей управления выключателя;
- выкатить тележку с выключателем в ремонтное положение;
- ввести в работу АПВ, АВР секции, к которой подключен выключатель.

Примечание: При отключении линий для производства работ вне КРУ (потребителем на линии) тележка с выключателем должна, как правило, выкатываться из шкафа (ремонтное положение). При наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателем допускается устанавливать тележку в контрольное положение после включения заземляющих ножей на линии. При отсутствии блокировки, а также если шкафы КРУ не оснащены стационарными заземляющими ножами, допускается устанавливать тележку в промежуточное между контрольным и ремонтным положение с запирающим ее на замок в этом положении.

6.5.5. Перед вводом в работу секции 6-10 кВ, выполненной ячейками КРУ, после ремонта оперативный персонал обязан осмотреть место работ, убедиться в отсутствии людей, посторонних предметов на оборудовании, а также убедиться в том, что все установленные бригадой заземления и закоротки сняты.

6.5.6. Последовательность операций при включении и отключении двухобмоточного трансформатора должна быть следующей:

Включение:

- включить шинные и трансформаторные разъединители высшего напряжения;
- включить шинные и трансформаторные разъединители низшего напряжения;
- включить выключатели со стороны высшего напряжения;
- включить выключатели со стороны низшего напряжения.

Отключение:

- отключить выключатели со стороны низшего напряжения;
- отключить выключатели со стороны высшего напряжения;
- отключить трансформаторные и шинные разъединители низшего напряжения;
- отключить трансформаторные и шинные разъединители высшего напряжения;

Отключение или включение ненагруженного трансформатора с неполной изоляцией нейтрали обмотки 110 кВ (выполняемое разъединителем или выключателем) необходимо производить после заземления его нейтрали, если она разземлена, независимо от наличия защиты разрядником.

После полнофазного включения трансформатора под напряжение состояние его нейтрали приводится в положение, соответствующее нормальному рабочему режиму трансформатора

6.5.7. Перед отключением одного из трансформаторов оперативный, оперативно-ремонтный персонал и диспетчер ПДС, отдающий разрешение на отключение, должны тщательно убедиться, что остающийся в работе трансформатор способен нести нагрузку отключаемого трансформатора без перегруза.

6.5.8. Последовательность операций при включении и отключении воздушной (кабельной) линии тупикового питания первым отключается выключатель со стороны нагрузки, вторым - со стороны питания. Включение осуществляется в обратной последовательности. Если на линии есть несколько отпасаемых трансформаторных подстанций, последним должен отключаться трансформатор той подстанции, где заземлена нейтраль.

6.6. Операции с устройствами РПН, ПБВ силовых трансформаторов

6.6.1. Регулирование напряжения с помощью устройств РПН может осуществляться следующими способами:

- автоматически;

- дистанционно со щита управления;
- по месту воздействием на кнопки управления;
- вручную (рукояткой).

6.6.2. В электроустановках филиала используется неавтоматический режим регулирования напряжения с помощью устройства РПН, в виду колебаний напряжения в питающей сети в пределах, удовлетворяющих требования потребителей.

6.6.3. Нормально устройство РПН находится в дистанционном режиме управления.

6.6.4. Местное управление устройством РПН используется в случае неисправности дистанционного управления.

6.6.5. Переключение устройства РПН вручную используется при неисправности дистанционного и местного управления. Не допускается переключение устройства РПН трансформатора, находящегося под напряжением, вручную.

6.6.6. Регулировка напряжения с помощью РПН осуществляется оперативным персоналом, обслуживающим данную электроустановку, по согласованию с диспетчером ПДС.

6.6.7. На трансформаторах в напряжением 6 - 35 кВ должны использоваться ответвления переключателей без возбуждения, обеспечивающие с учетом регулирования напряжения трансформаторами с РПН соответствие напряжения на выводах приемников в сетях 0,4 кВ требованиям надежности и безопасности в сфере электроэнергетики.

6.6.8. Положение РПН при работе в неавтоматическом режиме и положения ответвлений ПБВ трансформаторов должны корректироваться в соответствии с изменениями схемы электрической сети и потребления электрической энергии.

6.6.9. Эксплуатация устройств РПН и ПБВ силовых трансформаторов должна осуществляться в соответствии с требованиями заводов-изготовителей.

Подразделениями должны определяться параметры настройки автоматического режима работы РПН и положения ответвлений ПБВ трансформаторов.

6.6.10. При вводе секций шин 6-10 кВ из ремонта в работу напряжение на секцию шин подается только вводным выключателем того трансформатора, который работает на данную секцию. Подача напряжения на секцию шин секционным выключателем может привести к отключению второго ввода и полному погашению РП.

6.7. Порядок учета наложения и снятия заземлений на токоведущих частях в электроустановках филиала

6.7.1. Учет наложенных и снятых переносных заземлений, а также включенных или отключенных стационарных заземляющих ножей должен вестись оперативным персоналом в следующем порядке:

6.7.2. Все переносные заземления на каждой ПС и ОВБ должны быть

пронумерованы сквозной для всех ПС или ОВБ нумерацией и храниться в определенных, отведенных для этой цели на ПС (РУ), в автомашине ОВБ, местах. На месте хранения каждого ПЗ должен быть указан номер, соответствующий номеру, имеющемуся на бирке переносного заземления.

6.7.3. После включения (отключения) стационарных заземляющих ножей, наложения (снятия) переносных заземлений оперативный персонал обязан отразить это на мнемосхеме (оперативной схеме) ПС (РУ) установкой (снятием) символа заземления, а также отметить в оперативном журнале включение (отключение) ЗН или наложение (снятие) ПЗ соответствующими условными обозначениями согласно требованиям «Инструкции по ведению оперативных переговоров и записей при оперативном обслуживании энергоустановок Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».

6.7.4. При выводе оборудования в ремонт и его заземлении первыми должны включаться стационарные заземляющие ножи, а только потом устанавливаться переносные заземления.

6.7.5. Только после включения всех ЗН и наложения всех ПЗ, предусмотренных командой диспетчера, бланком переключений или нарядом, приведения мнемосхемы (оперативной схемы) ПС в соответствие с произведенными переключениями и проверки выполнения всех мер безопасности в части заземления оборудования, подлежащего ремонту, оперативный персонал может запрашивать разрешение на подготовку рабочего места и на допуск.

6.7.6. При вводе оборудования из ремонта в работу, сначала следует снять все ПЗ, разместить их в местах хранения, а потом уже отключать стационарные ЗН.

6.8. Порядок отображения изменений в нормальных схемах электроснабжения на мнемосхемах, оперативных схемах

6.8.1. На мнемосхеме и оперативных схемах все коммутационные аппараты и стационарные заземляющие устройства в любое оперативное время должны находиться в положении, соответствующим действительному положению аппаратов и устройств на объекте.

6.8.2. К началу работы по включению законченных монтажом оборудования новых присоединений или объектов на мнемосхеме и оперативных схемах должна быть набрана и приведена в соответствие с действительной схема нового присоединения или объекта. Элементы присоединения или объекта, электрически не подключенные к действующим системам или к ВЛ, показываются на мнемосхеме с разорванными электрическими связями. Соединение этих связей производится персоналом смены, которая ведет переключения по подключению присоединения или объекта к действующим системам шин или ЛЭП.

6.8.3. На мнемосхемах (оперативных схемах) должны отражаться все изменения положений коммутационных аппаратов, устройств РЗА, а также места наложения переносных заземлений и включения заземляющих ножей.

6.8.4. Изменения в мнемосхемах и оперативных схемах должны вноситься:

- оперативным персоналом - непосредственно после проведения тех или иных операций;
- вышестоящим оперативным персоналом - после получения подтверждения о выполнении операции от оперативного персонала, персонала смежных организаций, участвующих в переключениях;

6.8.5. Оперативный персонал должен передавать по смене мнемосхему (оперативную схему) с обозначением на них действительных положений коммутационных аппаратов, устройств РЗиА, а также заземляющих устройств.

6.8.6. Действительное положение коммутационных аппаратов, заземляющих ножей обозначается на мнемосхеме (оперативной схеме) приведением символа этого аппарата или ЗН в соответствующее положение.

6.8.7. Диспетчер ПДС ведет мнемосхему с применением аппаратных средств (ОИК Диспетчер), а при отсутствии технической возможности – внесением изменений непосредственно на мнемосхеме. В этом случае все отклонения должны отражаться соответствующими флажками и знаками.

6.8.8. При отсутствии на мнемосхеме заземляющих ножей, а также при наложении на токоведущие части переносных заземлений, заземленное положение оборудования обозначается установкой на мнемосхеме объекта съемных символов заземлений.

6.8.9. Действительное положение устройств РЗиА обозначается на мнемосхеме (оперативной схеме) только при выводе из работы этих устройств, в то время как оборудование или ЛЭП остались в работе.

6.8.10. Обозначение осуществляется установкой на мнемосхеме (оперативной схеме) объекта рядом с оборудованием, устройства или автоматики которого выведены съемного символа, на белом фоне которого нанесен знак «РЗ», «А», «ПА», обозначающие:

- РЗ - устройство релейной защиты выведено;
- А - устройство автоматики выведено или изменен контроль;
- ПА - устройство противоаварийной автоматики выведено.

6.8.11. При вводе устройств релейной защиты или автоматики с мнемосхемы (оперативной схемы) снимаются установленные символы на диспетчерских пунктах - после получения сообщения с объекта о выполнении распоряжения на ввод устройств в работу.

6.8.12. Оперативный персонал объектов и ОВБ ведет оперативные схемы на бумажном носителе.

6.8.13. Оперативная схема представляет собой распечатанную нормальную схему электрических соединений, на которой карандашом отмечаются все выполненные персоналом изменения. При снятии с оборудования переносного заземления, а также при включении в работу отключенного ранее устройства релейной защиты или автоматики соответствующие знаки на оперативной схеме перечеркиваются карандашом.

Срок действия оперативной схемы не ограничиваются, новая оперативная схема составляется по мере необходимости.

При пользовании схемами-макетами ведение оперативных схем необязательно.

6.8.14. Независимо от способа ведения схем, все отклонения от нормальных схем электрических соединений должны в хронологическом порядке вноситься в оперативные журналы персонала, в соответствии с требованиями «Инструкцией по ведению оперативных переговоров и записей при оперативном обслуживании электроустановок Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».

6.9. Вывешивание плакатов

6.9.1. При проведении оперативных переключений как одиночных, так и выполняемых по бланкам переключений (обычным и типовым) оперативным персоналом должны быть вывешены необходимые плакаты безопасности (запрещающие и указательные). Вывешивание и снятие плакатов вносится в бланк переключений отдельными операциями.

6.9.2. Плакат «Не включать! Работают люди» вывешивается на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов), на ключах и кнопках дистанционного управления во избежание подачи напряжения на рабочее место. У однополюсных разъединителей плакаты вывешиваются на приводе каждого полюса. На коммутационной аппаратуре до 1000 В – вывешивается на автоматах, рубильниках, выключателях, а в случае отсутствия в схеме коммутационных аппаратов, плакат вывешивают у снятых предохранителей. При работах вне КРУ на подключенном к ним оборудовании или на отходящих ЛЭП тележку с выключателем необходимо выкатить в ремонтное положение из шкафа, шторку или дверцы запереть на замок и на них или тележку вывесить плакаты «Не включать! Работают люди» или «Не включать! Работа на линии».

6.9.3. Один плакат «Не включать! Работа на линии» вывешивается на приводах разъединителей, которыми отключена для работ ЛЭП, независимо от числа работающих бригад. На коммутационной аппаратуре до 1000 В – вывешивается на автоматах, рубильниках, выключателях которыми отключена для работ ЛЭП.

6.9.4. Плакат «Заземлено» вывешивают для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки. Вывешивают на выкаченных тележках, на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления ими. На коммутационной аппаратуре до 1000 В – вывешивается на автоматах, рубильниках, выключателях при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки.

6.9.5. Предупреждающие и предписывающие плакаты в бланк переключений не вносятся и вывешиваются при подготовке рабочего места.

7. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВВОДЕ В РАБОТУ НОВЫХ (МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ЛЭП, ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

7.1. Переключения при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) ЛЭП, оборудования устройств РЗА и при проведении испытаний должны производиться по комплексным программам.

7.2. Комплексная программа, должна быть разработана и утверждена владельцем соответствующего объекта электроэнергетики.

7.3. Комплексная программа, разработанная владельцем объекта электроэнергетики (соответствующим филиалом владельца), должна быть согласована:

- субъектами электроэнергетики, в технологическом управлении или ведении которых находятся ЛЭП, оборудование, устройства объектов переключений, операции с которыми предусмотрены по комплексной программе;

- ДЦ, в управлении или ведении которых находятся ЛЭП, оборудование, комплексы и устройства РЗА объектов переключений, операции с которыми предусмотрены по комплексной программе.

7.4. Комплексная программа, разрабатывается владельцем соответствующего объекта электроэнергетики (соответствующим филиалом владельца).

В случае если комплексная программа разрабатывается для объектов диспетчеризации Тюменского РДУ, то она должна направляться на согласование в Тюменское РДУ до начала выполнения операций по комплексной программе не позднее чем за 7 рабочих дней.

Рассмотрение комплексной программы в каждом ДЦ не должно превышать 7 рабочих дней.

До направления комплексной программы в Тюменское РДУ она должна быть согласована с соответствующими субъектами электроэнергетики.

7.5. При разработке или согласовании комплексных программ субъекты электроэнергетики несут ответственность за:

- правильность и достаточность операций с оборудованием, коммутационными аппаратами, устройствами и комплексами РЗА, выполняемых на объекте переключений;

- соответствие указанных в комплексной программе переключающих устройств их функциональному назначению;

- соответствие диспетчерских наименований коммутационных аппаратов, ЗН, ЛЭП, оборудования нормальной (временной нормальной) схеме электрических соединений объекта электроэнергетики, устройств и комплексов РЗА;

- правильность подключения временных устройств РЗА.

При разработке или согласовании комплексных программ Тюменское РДУ несет ответственность за:

- соответствие диспетчерских наименований коммутационных аппаратов, ЗН, ЛЭП, оборудования нормальной (временной нормальной) схеме электрических соединений объекта электроэнергетики, устройств и комплексов РЗА, являющихся объектами диспетчеризации Тюменского РДУ;
- правильность последовательности и функционального содержания операций с коммутационными аппаратами, устройствами и комплексами РЗА, являющимися объектами диспетчеризации Тюменского РДУ, и их достаточность;
- полноту и достаточность режимных мероприятий.

При согласовании Тюменским РДУ комплексных программ по вводу в работу новых (модернизированных, реконструированных) подстанций (электростанций), распределительных устройств, оборудования, когда одновременно включаются существующие (вновь образованные из существующих) ЛЭП, находящиеся в диспетчерском управлении Тюменского РДУ, ответственность за правильность и достаточность операций по вводу в работу этих ЛЭП несет Тюменское РДУ.

7.6. Утвержденные комплексные программы направляются ДЦ и субъектам электроэнергетики, согласовавшим данные комплексные программы.

7.7. Внесение изменений в комплексную программу осуществляется путем утверждения комплексной программы в новой редакции только после получения согласования вносимых изменений от субъектов электроэнергетики и ДЦ, которые согласовали и утвердили данную комплексную программу.

7.8. В случае если во время переключений по комплексной программе произошел вынужденный перерыв (ликвидация нарушения нормального режима, приемка / сдача смены диспетчерским, оперативным персоналом), диспетчерский (оперативный) персонал должен приступить к прерванным переключениям только после проверки соответствия комплексной программы актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения.

В указанном случае также должно быть дополнительно проверено выполнение последней отмеченной в комплексной программе выполненной операции.

7.9. ЛЭП, оборудование должно быть опробовано напряжением при введенных в работу устройствах РЗ от всех видов повреждений.

7.10. При опробовании ЛЭП, оборудования создаваемая схема распределительного устройства объекта электроэнергетики должна учитывать возможность отключения оборудования в результате отказов коммутационных аппаратов при подаче напряжения на ЛЭП, оборудование.

7.11. Способ и порядок проведения фазировки ЛЭП, оборудования определяется владельцем объекта электроэнергетики (соответствующим филиалом владельца) при разработке комплексной программы.

7.12. Комплексная программа должна содержать:

- 1) Цель программы.

- 2) Наименования объектов переключений.
- 3) Исходную схему объектов электроэнергетики, условия выполнения программы.
- 4) Объем предварительно выполненных работ.
- 5) Последовательность выполнения мероприятий.

В разделе «Исходная схема объектов электроэнергетики, условия выполнения программы» комплексной программы должны быть указаны:

- положение коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей), ЗН, сведения об установке ПЗ, а также места рассоединения ошиновок, снятия шлейфов, если таковое необходимо для реализации программы;

- положение РПН трансформаторов, автотрансформаторов;
- эксплуатационное состояние устройств РЗА.

В разделе «Объем предварительно выполненных работ» комплексной программы должны быть указаны:

- основные работы по монтажу и наладке оборудования, устройств РЗА, телемеханики, выполненные до начала работ по комплексной программе;

- наличие акта о выполнении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям;

- информация о получении владельцем объекта электроэнергетики разрешений органов Ростехнадзора на допуск электроустановок в эксплуатацию (в том числе на период проведения пуско-наладочных работ, испытаний, пробных пусков и комплексного опробования) – в случае необходимости получения такого разрешения, а также получение им от контролирующих (надзорных) органов иных требуемых разрешений и согласований, необходимых для ввода новых (реконструированных) ЛЭП, оборудования и устройств РЗА в работу или проведения испытаний;

- наличие в общем журнале работ, журнале РЗА, специальных журналах работ и (или) в иной документации по организации строительства (реконструкции) и выполнении работ записей об окончании монтажных, наладочных работ и готовности к включению оборудования, ввода в работу устройств РЗА;

- работы по опробованию оборудования напряжением от постороннего источника, проверка токовых цепей от постороннего источника, проверке цепей управления и защит с действием на отключение (включение) выключателей и пуск УРОВ, а также проверочные мероприятия, выполненные до начала работ по комплексной программе.

В разделе «Последовательность выполнения мероприятий» комплексной программы должны быть указаны:

- режимные указания при производстве переключений, выполнении работ;

- операции при производстве переключений;

- рассоединения (соединения) ошиновок, снятия (присоединения) шлейфов и т.д.;

- работы во вторичных цепях РЗА (проверка токовых цепей, проверка защит и автоматик рабочим током и напряжением и др.);
- мероприятия по подготовке рабочих мест, допуску к работам и снятию бригад.

7.13. Работы одного целевого назначения (например, подача напряжения, фазировка, проверка защит рабочим током и напряжением и т.д.) должны быть объединены в отдельные этапы.

7.14. При необходимости отдельные этапы комплексной программы, выполняются диспетчерским, оперативным персоналом соответственно по программам (типовым программам), бланкам переключений (типовым бланкам переключений). При этом в комплексной программе указывается ссылка на применяемую программу (типовую программу), бланк переключений (типовой бланк переключений).

7.15. Этапы работ по монтажу и наладке, а также по проверке устройств РЗА рабочим током и напряжением, выполняемые по рабочей программе вывода из работы (ввода в работу) устройства РЗА или по отдельным программам производства работ, включаются в комплексные программы в общем виде без детализации со ссылкой на применяемую рабочую программу или программу производства работ.

7.16. Нумерация разделов и пунктов комплексной программы должна быть сквозной.

7.17. Каждая операция в комплексной программе указывается под индивидуальным порядковым номером.

При реализации комплексной программы диспетчер ПДС фиксирует в комплексной программе дату и время выдачи команд (разрешений) и их выполнения.

7.18. После окончания выполнения операций по комплексной программе оперативный персонал обязан внести соответствующую запись в оперативный журнал.

7.19. Форма комплексной программы приведена в приложении №6.

7.20. Комплексная программа рассматривается и согласовывается:

- ПДС;
- службой электроснабжения (цеха электроснабжения) подразделения;
- ПЭТЛ подразделения;
- подразделениями организаций, участвующих в реализации комплексной программы;
- иными службами, по необходимости.

7.21. До включения новых объектов на всех уровнях оперативно-технологического управления должны быть выполнены соответствующие изменения, дополнения инструктивного материала, схем объекта электроэнергетики и устройств РЗА, проинструктирован персонал, нанесены диспетчерские наименования.

7.22. Независимо от утвержденной комплексной программы и

разрешенных заявок все переключения производятся с разрешения или по команде диспетчера ПДС, осуществляющего ведение или управление соответствующим энергообъектом.

7.23. Утвержденная комплексная программа выдается оперативному персоналу заблаговременно для изучения и проведения соответствующего инструктажа.

7.24. При реализации комплексной программы диспетчер ПДС контролирует выполнение отдельных пунктов, этапов работ, фиксируя в комплексной программе выдачу (время, дату) всех команд и разрешений на производство переключений и их выполнение, а также фамилии лиц оперативного персонала, кому выдавались команды и разрешения.

7.25. По окончании работ по комплексной программе диспетчер ПДС фиксирует на титульном листе время, дату начала и окончания переключений и ставит свою подпись.

8. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ РАЗВИТИЯ И ЛИКВИДАЦИИ НАРУШЕНИЙ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

8.1. При переключениях для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима должны быть соблюдены требования действующей инструкции, а также Инструкции по ликвидации технологических нарушений в электроустановках филиала.

8.2. При переключениях для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима допускается выполнение переключений без использования программ переключений и БП с последующей фиксацией выполненных операций в оперативном журнале.

8.3. Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима оперативному персоналу разрешается выполнять переключения единолично, если порядок оперативного обслуживания объекта электроэнергетики предусматривает наличие одного работника из числа оперативного персонала в смене.

8.4. При осмотре панелей РЗА и сигнализации необходимо отметить все сработавшие указательные реле (мелом или другим способом) и прошедшие сигналы о срабатывании устройств, записать, какие устройства РЗА сработали. Перед повторным включением оборудования сигналы должны быть квитированы, флажки указательных реле подняты. Запрещается повторное включение отключившегося оборудования без квитирования указательных реле.

Оперативному персоналу необходимо произвести первичную оценку правильности действий устройств РЗА.

8.5. При ликвидации технологических нарушений в случае неисправности устройств блокировки, отказе выключателей или других коммутационных аппаратов в отключении (включении) оперативному персоналу разрешается самостоятельно деблокировать устройства блокировки после проверки схемы и правильности выполнения предыдущих операций.

Разрешение на деблокирование в этих случаях дает диспетчер ПДС.

Разрешение на деблокирование должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов.

8.6. При возникновении (угрозе возникновения) повреждения ЛЭП, оборудования вследствие превышения параметрами технологического режима их работы допустимых по величине и длительности значений, а также при возникновении несчастного случая и иных обстоятельств, создающих угрозу жизни людей, оперативному персоналу разрешается самостоятельно выполнять необходимые в этом случае переключения без получения команды/разрешения вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением его обо всех выполненных операциях.

Начальник ПДС



К.С. Зимовец

Приложение №1
к Инструкции по производству переключений
в электроустановках
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

Перечень сложных переключений в электроустановках филиала

1. Вывод в ремонт секции шин 35-110 кВ.
2. Ввод в работу секции шин 35-110 кВ.
3. Вывод в ремонт ремонтной перемычки 35-110 кВ.
4. Ввод в работу ремонтной перемычки 35-110 кВ.
5. Вывод в ремонт ВЛ 35-110 кВ.
6. Ввод в работу ВЛ 35-110 кВ.
7. Вывод в ремонт ТН-110 кВ.
8. Ввод в работу ТН-110 кВ.
9. Вывод в ремонт выключателей 35-110 кВ.
10. Ввод в работу выключателей 35-110 кВ.
11. Вывод в ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ.
12. Ввод в работу силовых трансформаторов 35-110 кВ.
13. Перевод питания силовых трансформаторов 35-110 кВ через ремонтную перемычку от соседнего присоединения.
14. Восстановление питания силовых трансформаторов 35-110 кВ от своего присоединения с отключением ремонтной перемычки.
15. Вывод в ремонт секции шин 6-10 кВ.
16. Ввод в работу секции шин 6-10 кВ.
17. Вывод из работы устройств РЗА, без вывода основного силового оборудования (в том числе не имеющими переключающих устройств оперативного вывода (закорачивание жил кабелей, отключение на клеммных зажимах и т.п.)).
18. Ввод в работу устройств РЗА, без вывода основного силового оборудования (в том числе не имеющими переключающих устройств оперативного ввода (закорачивание жил кабелей, отключение на клеммных зажимах и т.п.)).

Приложение №2
к Инструкции по производству переключений в
электроустановках
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

Примеры перечней видов переключений

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
_____ И.Б. Глазачев
« ____ » _____ 20 ____

Перечень видов переключений, выполняемых на ПС 110 кВ ЯГП-2В

№ п/п	Наименование оборудования	Тип применяемого бланка переключений	Тип блокировки	Вид переключений	Число лиц, участвующих в переключениях
	1С-110 кВ 2С-110 кВ	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителей	Сложное	Не менее двух
	РП-110 кВ	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителей	Сложное	Не менее двух
	ВЛ-110 кВ Ямбург – ЯГП-1В	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителей	Сложное	Не менее двух
	ВЛ-110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителей	Сложное	Не менее двух

№ п/п	Наименование оборудования	Тип применяемого бланка переключений	Тип блокировки	Вид переключений	Число лиц, участвующих в переключениях
	B-110 1T B-110 2T	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителей	Сложное	Не менее двух
	1T 2T	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителей	Сложное	Не менее двух
	1С-6 кВ 2С-6 кВ	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка, препятствующая вкатыванию тележки при включённых заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе	Сложное	Не менее двух
	1ТСН-6 2ТСН-6	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка, препятствующая вкатыванию тележки при включённых заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе	Простое	Не менее двух
	В-6 присоединений СВ-6	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка, препятствующая вкатыванию тележки при включённых заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе	Простое	Допускается единолично
	ЛЭП-6 кВ	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка, препятствующая вкатыванию тележки при включённых заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе	Простое	Допускается единолично
	1ТН-6		Механическая блокировка,	Простое	Допускается

№ п\п	Наименование оборудования	Тип применяемого бланка переключений	Тип блокировки	Вид переключений	Число лиц, участвующих в переключениях
	2ТН-6	Типовой (обычный) БП	препятствующая вкатыванию тележки при включённых заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе.		единолично
	Одиночные операции	Без БП	-	-	Допускается единолично
	При аварийных ситуациях	Без БП	-	-	Допускается единолично

Старший диспетчер ПДС

Д.М. Толкачев

Начальник СЭС ЯУЭВС

К.А. Таранов

Начальник ПЭТЛ ЯУЭВС

В.А. Щербаков

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«__» _____ 20__

Перечень видов переключений, выполняемых в ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ УТП-2В

№ п/п	Наименование оборудования	Тип применяемого бланка переключений	Тип блокировки	Вид переключений	Число лиц, участвующих в переключениях
1	1С-6 кВ 2С-6 кВ	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка, препятствующая вкатыванию тележки при включённых заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе	Сложное	Не менее двух
2	1ТСН-6 2ТСН-6	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка, препятствующая вкатыванию тележки при включённых заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе	Простое	Не менее двух
3	В-6 присоединений СВ-6	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка, препятствующая вкатыванию тележки при включённых заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе	Простое	Допускается единолично
4	ЛЭП-6 кВ	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка, препятствующая вкатыванию тележки при включённых	Простое	Допускается единолично

№ п\п	Наименование оборудования	Тип применяемого бланка переключений	Тип блокировки	Вид переключений	Число лиц, участвующих в переключениях
			заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе		
5	1ТН-6 2ТН-6	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка, препятствующая вкатыванию тележки при включённых заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе.	Простое	Допускается единолично
6	Одиночные операции	Без БП	-	-	Допускается единолично
7	При аварийных ситуациях	Без БП	-	-	Допускается единолично

Начальник ПДС

К.С. Зимовец

Начальник ЦЭС НСЭВС

Д.В. Меркулов

Начальник ПЭТЛ НСЭВС

Н.Н. Литвинов

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
_____ И.Б. Глазачев
«___» _____ 20__

Перечень видов переключений, выполняемых в ТП-6(10)/0,4 кВ

№ п/п	Наименование оборудования	Тип применяемого бланка переключений	Тип блокировки	Вид переключений	Число лиц, участвующих в переключениях
1	1С-6 кВ 2С-6 кВ	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка, препятствующая вкатыванию тележки при включённых заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе	Сложное	Не менее двух
2	1Т 2Т	Типовой (обычный) БП	Механическая блокировка, препятствующая вкатыванию тележки при включённых заземляющих ножах, вкатыванию тележки при включенном выключателе	Простое	Допускается единолично
3	ЛЭП-0,4 кВ	Без БП	-	Простое	Допускается единолично

Старший диспетчер ПДС

Е.С. Никитин

Начальник СЭС ЗУЭВС

А.В. Чихирников

Начальник ПЭТЛ ЗУЭВС

Д.В. Свиридов

Приложение №3
к Инструкции по производству переключений
в электроустановках
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

**Перечень отклонений от типовых программ переключений, при которых
программу переключений разрабатывает самостоятельно оперативный
персонал ПДС**

1. Отключение ЛЭП 35-110 кВ коммутационными аппаратами.
2. Включение заземляющих ножей (установка ПЗ) на отпаечных подстанциях за отключенными линейными разъединителями.

Приложение №4
к Инструкции по производству переключений
в электроустановках
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

**Пример оформления типовой программы переключений по выводу в
ремонт ЛЭП**

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
_____ И.Б. Глазачев
« ____ » _____ 20__

Дата производства переключений: « ____ » _____ 20__ г.

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ № 25/1
ПО ВЫВОДУ В РЕМОНТ
ВЛ 35 кВ ЮЖНАЯ – УПГ-2 С ОТПАЙКАМИ

1. Цель программы:

Вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Южная – УППГ-2 с отпайками.

2. Энергообъекты переключений:

ПС 110 кВ Южная, ПС 35 кВ Серная, ПС 35 кВ УПГ-1, ПС 35 кВ УПГ-2.

3. Условия выполнения переключений:

Схемы энергообъектов переключений:

Объект	Включены:	Отключены:
ПС 110 кВ Южная	В-35 УПГ-2; ЛР-35 УПГ-2; Защиты ВЛ и АПВ В-35 УПГ-2 введены в работу	ЗН ВЛ ЛР-35 УПГ-2
ПС 35 кВ УПГ-2	В-35 Южная; ЛР-35 Южная	ЗН ВЛ ЛР-35 Южная
ПС 35 кВ Серная	В-35 Т-1; ЛР-35 Южная; Т-1, Т-2 в работе	ЗН ВЛ ЛР-35 Южная
ПС 35 кВ УПГ-1	В-35 Т-1; ЛР-35 Южная; Т-1, Т-2 в работе	ЗН ВЛ ЛР-35 Южная

3.1. Наличие наведённого напряжения:

Нет.

3.2. Выполнение переключений с использованием АРМ:

Нет.

3.3. Возможность возникновения феррорезонанса:

Нет.

№ пп	Энергообъект переключений, операция, сообщение	Время отдачи команды	Время выполнения команды
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ:			
1	Организационные:		
1.1	Получить подтверждение готовности персонала ПС 110 кВ Южная к производству переключений		
1.2	Получить подтверждение готовности персонала ПС 35 кВ Серная к производству переключений		
1.2	Получить подтверждение готовности персонала ПС 35 кВ УПГ-1 к производству переключений		
1.4	Получить подтверждение готовности персонала ПС 35 кВ УПГ-2 к производству переключений		
2	Режимные: выполняются согласно указаниям заявки		
ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ:			
3	Перевод нагрузки отпаечных ПС		
3.1	ПС 35 кВ Серная: перевести нагрузку с Т-1 на Т-2, отключить В-35 Т-1		
3.2	ПС 35 кВ УПГ-1: перевести нагрузку с Т-1 на Т-2, отключить В-35 Т-1		
4	ПС 35 кВ УПГ-2: включить В-35 Северная		
5	ПС 35 кВ УПГ-2: отключить В-35 Южная, снять оперативный ток привода		
6	ПС 35 кВ Южная: отключить В-35 УПГ-2, снять оперативный ток привода		
7	Переключения по п.7.1-7.4 допускается выполнять одновременно		
7.1	ПС 35 кВ Южная: отключить ЛР-35 УПГ-2, на привод ЛР-35 УПГ-2 вывесить плакат «Не включать! Работа на линии».		
7.1	ПС 35 кВ УПГ-1: отключить ЛР-35 Южная, на привод ЛР-35 Южная вывесить плакат «Не включать! Работа на линии».		
7.3	ПС 35 кВ Серная: отключить ЛР-35 Южная, на привод ЛР-35 Южная вывесить плакат «Не включать! Работа на линии».		
7.4	ПС 35 кВ УПГ-2: отключить ЛР-35 Южная, на привод ЛР-35 Южная вывесить плакат «Не включать!		

	Работа на линии».		
8	Переключения по п.8.1-8.4 допускается выполнять одновременно		
8.1	ПС 35 кВ Южная: Проверить отсутствие напряжения на ВЛ 35 кВ Южная – УППГ-2 с отпайками, Включить ЗН ВЛ ЛР-35 УПГ-2.		
8.2	ПС 35 кВ УПГ-1: Проверить отсутствие напряжения на ВЛ 35 кВ Южная – УППГ-2 с отпайками, Включить ЗН ВЛ ЛР-35 Южная		
8.3	ПС 35 кВ Серная: Проверить отсутствие напряжения на ВЛ 35 кВ Южная – УППГ-2 с отпайками, Включить ЗН ВЛ ЛР-35 Южная		
8.4	ПС 35 кВ УПГ-2: Проверить отсутствие напряжения на ВЛ 35 кВ Южная – УППГ-2 с отпайками, Включить ЗН ВЛ ЛР-35 Южная		
9	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ		
9.1	<u>При выполнении работ на ПС 110 кВ Южная.</u> Диспетчеру Астраханьэнерго: <i>Операции по отключению, заземлению выполнены. ВЛ 35 кВ Южная – УППГ-2 с отпайками отключена и заземлена в сторону линии на ПС 110 кВ Южная, ПС 35 кВ Серная, ПС 35 кВ УПГ-1, ПС 35 кВ УПГ-2. На приводы линейных разъединителей вывешены плакаты «Не включать! Работа на линии». После выполнения других технических мероприятий, предусмотренных нарядом, организуйте выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск. Работы закончить до _____, с аварийной готовностью _____</i>		
9.2	<u>При выполнении работ на ПС 35 кВ Серная.</u> Персоналу ПС 35 кВ Серная: <i>Операции по отключению, заземлению выполнены. ВЛ 35 кВ Южная – УППГ-2 с отпайками отключена и заземлена в сторону линии на ПС 110 кВ Южная, ПС 35 кВ Серная, ПС 35 кВ УПГ-1, ПС 35 кВ УПГ-2. На приводы линейных разъединителей вывешены плакаты «Не включать! Работа на линии». После выполнения других технических мероприятий, предусмотренных нарядом, организуйте выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск. Работы закончить до _____, с аварийной готовностью _____</i>		

СПИСОК ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ

№ пп	Организация (энергообъект)	Фамилия, инициалы
1	Диспетчер ЦУС Астраханьэнерго (ПС 110 кВ Южная)	
2	ДЭМ ПС 35 кВ Серная	
3	ДЭМ ПС 35 кВ УГП-1	
4	ДЭМ ПС 35 кВ УГП-2	

Диспетчер ПДС

(подпись)

(И.О. Фамилия.)

Начальник ПДС

К.С. Зимовец

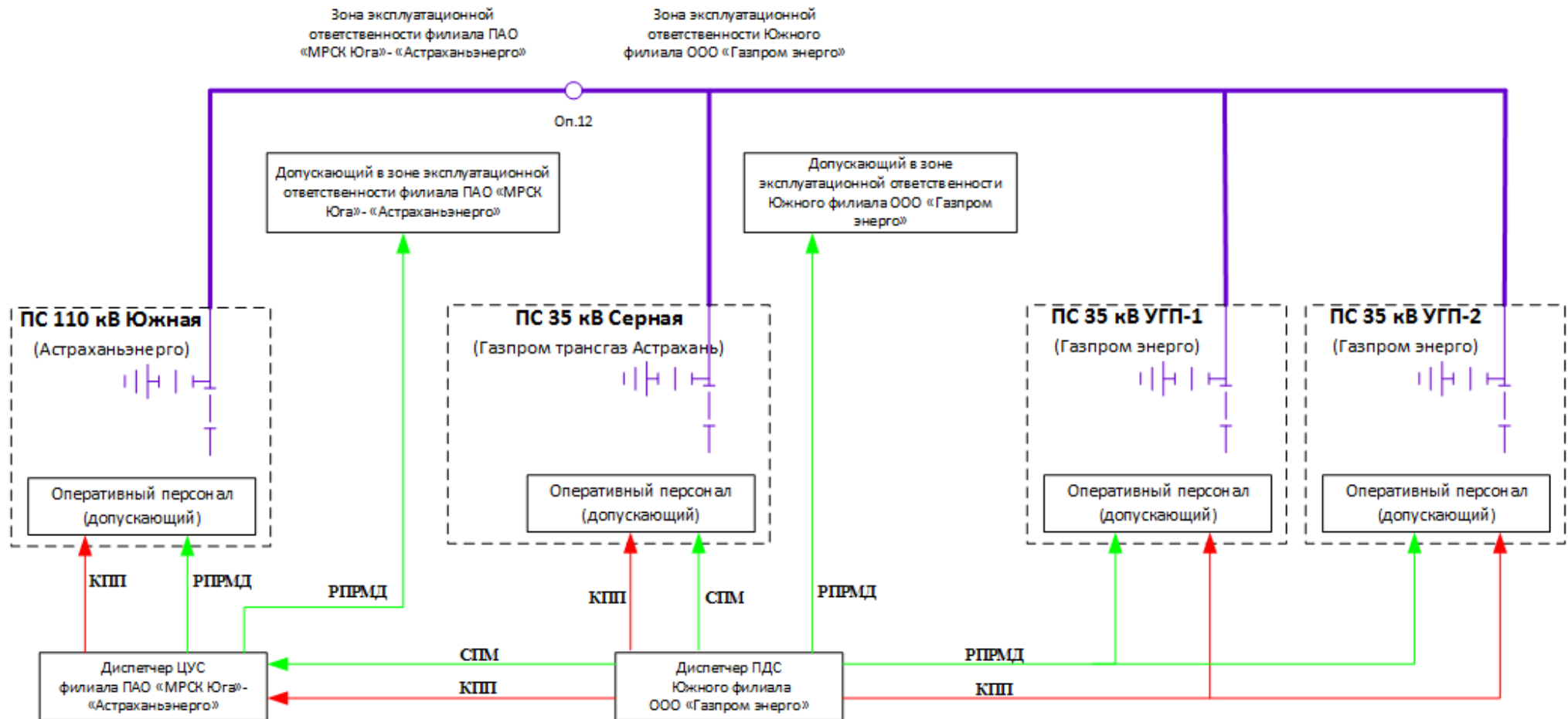
Начальник ЦЭС

Д.В. Меркулов

Начальник ПЭТЛ

Н.Н. Литвинов

Схема организации ремонтных работ на ВЛ 35 кВ Южная – УППГ-2 с отпайками



СПМ – сообщение о произведенных мероприятиях по выводу ЛЭП в ремонт

РПРМД – разрешение на подготовку рабочего места и допуск

КПП – команда на производство переключений

*Инструкция по производству переключений в электроустановках
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»*

Приложение №5
к Инструкции по производству переключений
в электроустановках
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

Форма бланка переключений

(Лицевая сторона)

БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ №

Наименование электроустановки: _____

Задание:

Условия применения бланка переключений:

Исходная схема

Состояние устройств РЗА

Доп. условия _____

Начало переключений _____
(дата, время)

Последовательность производства операций при переключении:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(Оборотная сторона)

Окончание переключений _____

(дата, время)

Бланк проверил и переключение
производит

(подпись)

Бланк проверил и переключение
контролирует/разрешает

(подпись)

Приложение №6
к Инструкции по производству переключений
в электроустановках
Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго»

**Примерная форма комплексной программы переключений по вводу
нового оборудования**

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер АО «Управляющая
электросетевая компания»

_____ Д.В. Иванов

«_____» «_____» 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев

«_____» «_____» 2023 г.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
опробования рабочим напряжением вновь смонтированного 1Т на ПС
35/10 кВ «Аэропорт»

Начало переключений: «_____» _____ 2023 г. Время: _____:_____.
Окончание переключений: «_____» _____ 2023 г. Время: _____:_____.
Окончание переключений: «_____» _____ 2023 г. Время: _____:_____.

Объекты переключений:

- ПС 35/10 кВ «Аэропорт»;
- ВЛ-35 кВ Луч-1.

Цель программы: опробование рабочим напряжением вновь смонтированного 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т на ПС 35/10 кВ «Аэропорт».

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1.1. ПС 35/10 кВ «Аэропорт»

1.1.1. Закончены монтажные, наладочные работы по 1Т в полном объеме.

1.1.2. Произведен монтаж и наладка первичного и вторичного оборудования 1Т:

- первичное оборудование - 1Т типа ТМН-4000/35-ХЛ1;
- вторичное оборудование - газовое реле Бухгольца (BF 80/Q), струйное реле (URF 25/10).

1.1.3. Произведены высоковольтные испытания всего оборудования 1Т.

1.1.4. Подключены и опробованы цепи управления, основных, резервных защит и сигнализации 1Т с воздействием на В-35 1Т и В-10 1Т яч.3.

1.1.5. Подключены первичные и вторичные цепи управления РПН 1Т.

1.1.6. Опробована работа РПН 1Т в режиме дистанционного и местного управления.

1.1.7. РПН 1Т и 2Т установлены в положение, соответствующее номинальному напряжению 10 кВ.

1.1.8. Выполнена проверка цепей напряжения от постороннего источника, сняты векторные диаграммы, проверена изоляция данных цепей.

1.1.9. На оборудование ПС 35/10 кВ «Аэропорт» нанесены диспетчерские наименования и расцветка фаз.

1.1.10. Принята приемо-сдаточная документация от строительно-монтажных и наладочных организаций.

1.1.11. Для производства работ по программе включения, обеспечено присутствие персонала подрядных организаций, принимавших участие в монтаже и наладке устройств РЗ и оборудования ПС 35/10 кВ «Аэропорт».

1.1.12. Проведен внеплановый инструктаж оперативному персоналу о вводе в работу нового оборудования и мерах безопасности при его эксплуатации.

1.1.13. Визуально проверена фазировка оборудования на ПС 35/10 кВ «Аэропорт» 1Т по отношению к ВЛ-35 кВ Луч-1.

1.1.14. Подготовлены первичные схемы, схемы вторичной коммутации, оперативная документация, таблицы положения накладок панелей РЗА, инструкции по РЗА и выданы на рабочие места оперативного персонала.

1.1.15. В журнале ввода оборудования выполнены записи об окончании работ по монтажу оборудования на ПС 35/10 «Аэропорт» и возможности его включения под рабочее напряжение с подписями ответственных лиц.

1.1.16. В журнале РЗА выполнены записи о готовности защит и автоматики ПС 35/10 кВ «Аэропорт» к включению под рабочее напряжение с подписями ответственных лиц.

1.1.17. Оформлены карты ввода нового оборудования и защит на оборудование и устройств РЗА на ПС 35/10 кВ «Аэропорт».

1.1.18. В адрес АО «Управляющая электросетевая компания» и филиал АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети поданы необходимые оперативные заявки.

1.1.19. Получено разрешение Главного инженера ООО УФ «Газпром энерго» на опробование рабочим напряжением и ввод в работу 1Т на ПС 35/10 кВ «Аэропорт».

1.2 ПС 35/10 кВ Аэропорт, ПС 35/6 кВ Водозабор, ПС 35/6 кВ Поселок, ПС 35/10 кВ Город.

1.2.1. Нагрузка переведена на ВЛ-35 кВ Луч-2.

1.2.2. Питание ПС 35/10 кВ Аэропорт, ПС 35/6 кВ Водозабор, ПС 35/6 Поселок, ПС 35/10 Город осуществляется от ПС 110/35/10 кВ Варенга-Яха.

1.3. ВЛ-35 кВ Луч-2.

1.3.1. Схема нормальная.

2. ИСХОДНАЯ СХЕМА СЕТИ И ОБЪЕКТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ: ПС 35/10 кВ «Аэропорт»

2.1. ЗРУ-35:

2.1.1.	В-35 2Т	включен
2.1.2.	ЛР-35 Луч-2	включен
2.1.3.	ЗН В-35 2Т	отключен
2.1.4.	ЗН 2С-35	отключен
2.1.5.	2РРП-35	отключен
2.1.6.	В-35 1Т	отключен
2.1.7.	ЛР-35 Луч-1	отключен
2.1.8.	ЗН В-35 1Т	включен
2.1.9.	1РРП-35	отключен
2.1.10.	ЗН 1С-35	включен
2.1.11.	ПЗ на ШМ 35 кВ 1Т	установлено
2.1.12.	ПЗ на ШМ 10 кВ 1Т	установлено

2.2. ЗРУ-10 кВ:

2.2.1.	В-10 1Т яч.3	отключен в ремонтном положении
2.2.2.	ТР-10 1ТСН яч.1	отключен
2.2.3.	ЗН 1Т яч.3	включен
2.2.4.	СВ-10 яч.19	включен
2.2.5.	В-10 2Т яч.4	в работе
2.2.6.	ТР-10 2ТСН яч.2	включен
2.2.7.	ЗН 2Т яч.4	отключен

2С-10 кВ Панель управления и сигнала ввода 35/10 кВ

2.2.8.	В-0,4 1ТСН	отключен
2.2.9.	В-0,4 2ТСН	включен
2.2.10.	ПВ-0,4 1ТСН	в положении №1
2.2.11.	ПВ-0,4 ТСН	в положении №1
2.2.12.	АВ-0,4 цепей питания привода В-10 1Т, В-35 1Т	отключен

2.3. Питание собственных нужд ПС 35/10 кВ «Аэропорт» осуществляется от 2ТСН.

2.4. Питание 1С-10 переведено от 2Т.

2.5. Оперативный ток на ПС 35/10 кВ «Аэропорт» включен по нормальной схеме.

2.6. РПН 1Т установлен на 5-ю ступень;

2.7. Ключ режима в приводе РПН 1Т установлен в положение «дистанционное».

3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Этап №1 Опробование рабочим напряжением 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т на ПС 35/10 «Аэропорт».

4. ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ:

№ п/п	Место нахождения исполнителя при выполнении операции, проверочных действий	Смысловое содержание и последовательность операций	Наименование и требуемое по завершению операции положение переключающих устройств вторичной коммутации	Исполнитель
Этап № 1				
Опробование рабочим напряжением 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т на ПС 35/10 кВ «Аэропорт»				
ПС 110/35-10 Варенга-Яха				
1.	ОПУ	Вывести АПВ на В-35 Луч-1	ПС 110/35-10 Варенга-Яха П.14 КР АПВ в положении «Вывод»	ДОДС УЭСК
ПС 35/10 кВ «Аэропорт»				
2.	ОРУ-35/10 кВ 1Т	Проверить отсутствие воздуха в газовом реле 1Т	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
3.	ОРУ-35/10 кВ 1Т	Проверить состояние струйного реле РПН 1Т	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
4.	ОРУ-35/10 кВ ШМ-10 кВ	Снять ПЗ с ШМ-10 1Т	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
5.	ОРУ-35/10 кВ ШМ-35 кВ	Снять ПЗ с ШМ-35 1Т	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
6.	Блок-бокс 1С-35	Отключить ЗН В-35 1Т на ЛР-35 ЛУЧ-1	Блок-бокс 1С-35 Положение Откл.	Оперативный персонал УФ ГПЭ
7.	Блок-бокс 1С-35	Проверить отключенное положение ЗН В-35 1Т на ЛР-35 ЛУЧ-1	Блок-бокс 1С-35	Оперативный персонал УФ ГПЭ
8.	Блок-бокс РП-35	Отключить ЗН 1С-35 на 1РРП-35	Блок -бокс РП-35 Положение Откл.	Оперативный персонал УФ ГПЭ
9.	Блок-бокс РП-35	Проверить отключенное положение ЗН 1С-35 на 1РРП-35	Блок-бокс РП-35	Оперативный персонал УФ ГПЭ
10.	Блок-бокс 1С-10	Отключить ЗН 1Т в яч.3 В-10 1Т	Блок-бокс 1С-10 Положение Откл.	Оперативный персонал УФ ГПЭ
11.	Блок-бокс 1С-10	Проверить отключенное положение ЗН 1Т в яч.3 В-10 1Т	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
12.	ОРУ-35/10 кВ, Блок бокс 1С-35, Блок бокс 1С-10	Проверить отсутствие включенных ЗН установленных ПЗ, посторонних предметов на вводимом в работу оборудовании.	ОРУ-35 кВ, Блок-бокс 1С-35, Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
13.	ОРУ-35/10 кВ, Блок бокс 1С-35, Блок бокс 1С-10	Предупредить оперативный и ремонтный персонал, находящийся на ПС 35/10 кВ «Аэропорт» о подаче напряжения на 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т	ОРУ-35 кВ, Блок-бокс 1С-35, Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
14.	Блок-бокс 1С-35	Проверить отключенное положение	Блок-бокс 1С-35	Оперативный персонал

№ п/п	Место нахождения исполнителя при выполнении операции, проверочных действий	Смысловое содержание и последовательность операций	Наименование и требуемое по завершению операции положение переключающих устройств вторичной коммутации	Исполнитель
		В-35 1Т		УФ ГПЭ
15.	Блок-бокс 1С-35	Проверить целостность колонок изоляторов ЛР-35 Луч-1	Блок-бокс 1С-35	Оперативный персонал УФ ГПЭ
16.	Блок-бокс 1С-35	Включить ЛР-35 Луч-1	Блок-бокс 1С-35 Положение Вкл.	Оперативный персонал УФ ГПЭ
17.	Блок-бокс 1С-35	Проверить включенное положение ЛР-35 Луч-1	Блок-бокс 1С-35	Оперативный персонал УФ ГПЭ
18.	Блок-бокс 1С-10	Включить АВ-0,4 цепей питания привода В-35 1Т	Панель управления и сигнала ввода 35/10 кВ. Положение Вкл.	Оперативный персонал УФ ГПЭ
19.	Блок-бокс 1С-10	Включить питание цепей управления В-35 1Т	Панель управления и сигнала ввода 35/10 кВ. Положение Вкл.	Оперативный персонал УФ ГПЭ
20.	Блок-бокс 1С-10	Включить В-35 1Т	Панель управления и сигнала ввода 35/10 кВ. Положение Вкл.	Оперативный персонал УФ ГПЭ
21.	Блок-бокс 1С-10	Проверить включенное положение В-35 1Т по сигнальным лампам	Панель управления и сигнала ввода 35/10 кВ. Положение Вкл.	Оперативный персонал УФ ГПЭ
22.	Блок-бокс 1С-35	Проверить включенное положение В-35 1Т на месте	В-35 1Т механический указатель. Положение «I».	Оперативный персонал УФ ГПЭ
23.	Блок-бокс 1С-10	Проверить чередование фаз на 1Т по отношению к 2Т	Яч.3 В-10 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
24.	Блок-бокс 1С-10	Включить ТР-10 1ТСН	Блок-бокс 1С-10 Положение Вкл.	Оперативный персонал УФ ГПЭ
25.	Блок-бокс 1С-10	Проверить включенное положение ТР-10 1ТСН	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
26.	Блок-бокс 1С-10	Проверить чередование фаз на 1ТСН по отношению к 2ТСН	АВ-0,4 1ТСН	Оперативный персонал УФ ГПЭ
27.	ОРУ-35 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 30 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
28.	Блок-бокс 1С-10	Сообщить ДПДС УФ о выполнении пунктов с 2 по 27.	По телефону	Оперативный персонал УФ ГПЭ

№ п/п	Место нахождения исполнителя при выполнении операции, проверочных действий	Смысловое содержание и последовательность операций	Наименование и требуемое по завершению операции положение переключающих устройств вторичной коммутации	Исполнитель
		При отсутствии замечаний продолжить работу по программе		
29.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 5-го в 4-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
30.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
31.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
32.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 4-го в 3-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
33.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
34.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
35.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 3-го в 2-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
36.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
37.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
38.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 2-го в 1-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
39.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
40.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
41.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 1-го в 2-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
42.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ

№ п/п	Место нахождения исполнителя при выполнении операции, проверочных действий	Смысловое содержание и последовательность операций	Наименование и требуемое по завершению операции положение переключающих устройств вторичной коммутации	Исполнитель
43.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
44.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 2-го в 3-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
45.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
46.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
47.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 3-го в 4-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
48.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
49.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
50.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 4-го в 5-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
51.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
52.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
53.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 5-го в 6-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
54.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
55.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
56.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 6-го в 7-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
57.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 10 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
58.	Блок-бокс 1С-	При отсутствии замечаний	Блок-бокс 1С-10	Оперативный

№ п/п	Место нахождения исполнителя при выполнении операции, проверочных действий	Смысловое содержание и последовательность операций	Наименование и требуемое по завершению операции положение переключающих устройств вторичной коммутации	Исполнитель
	10	продолжить работу по программе		персонал УФ ГПЭ
59.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 7-го в 8-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
60.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
61.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
62.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 8-го в 9-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
63.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
64.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
65.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 9-го в 8-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
66.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
67.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
68.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 8-го в 7-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
69.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
70.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал УФ ГПЭ
71.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 7-го в 6-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
72.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
73.	Блок-бокс 1С-10	При отсутствии замечаний продолжить работу по программе	Блок-бокс 1С-10	Оперативный персонал

№ п/п	Место нахождения исполнителя при выполнении операции, проверочных действий	Смысловое содержание и последовательность операций	Наименование и требуемое по завершению операции положение переключающих устройств вторичной коммутации	Исполнитель
				УФ ГПЭ
74.	Блок-бокс 1С-10	Дистанционно перевести РПН 1Т из 6-го в 5-е положение	БРКТ 1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ
75.	ОРУ-35/10 кВ	Осмотреть и прослушать 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т в течении 5 минут с контролем температуры и уровня масла	ОРУ-35/10 кВ	Оперативный персонал УФ ГПЭ
76.	Блок-бокс 1С-10	Сообщить ДПДС УФ о выполнении пунктов с 28 по 75	По телефону	Оперативный персонал УФ ГПЭ
ПС 110/35-10 Варенга-Яха				
77.	ОПУ	Ввести АПВ на В-35 Луч-1	ПС 110/35-10 Варенга-Яха П.14 КР АПВ в положении «Ввод»	ДОДС УЭСК
ПДС УГЭС				
78.	ПДС	Сообщить о возможности восстановления нормальной схемы на, ПС 35/6 кВ Водозабор, ПС 35/6 Поселок, ПС 35/10 Город	По телефону	ДОДС УЭСК
79.	1Т	При отсутствии замечаний оставить 1Т, ШМ-35 1Т, ШМ-10 1Т для непрерывной работы (комплексного опробования) в течении 72 часов	1Т	Оперативный персонал УФ ГПЭ

Начальник ЦЭС НСЭВС

Д.В. Меркулов

Согласовано:

Начальник ПДС УФ ГПЭ

К.С. Зимовец

Начальник ПЭТЛ НСЭВС

Н.Н. Литвинов

Начальник ОДС АО
«Управляющая электросетевая компания»

М.Ф. Гулиев